BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN — KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN VÀ ỨNG DỤNG

Chủ đề III: E-Health ngoại trú — Phòng khám Đa khoa An Tâm

Nhóm …: TV1 …… (MSSV ……) · TV2 …… (MSSV ……) · TV3 …… (MSSV ……)

Hà Nội, 11/2026

Mục lục

Ghi chú biên tập (xóa trước khi nộp). Bản dựng tự động từ thư mục ehealth-ea/ ngày 2026-11-04. Chỗ có dấu ⟦BIẾN THỂ⟧ là chỗ cần rút gọn về đúng biến thể giảng viên giao (A, B hoặc C); hai biến thể còn lại chuyển sang Phụ lục E. Điền tên nhóm, MSSV ở trang bìa. Kiểm tra lại số hiệu văn bản pháp luật ở mục 3.3 trên cổng văn bản chính thức.

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh và phạm vi

Phòng khám Đa khoa An Tâm (tổ chức hư cấu) là phòng khám tư nhân có hợp đồng khám chữa bệnh BHYT, gồm **2 cơ sở**: CS1 Cầu Giấy (~300 lượt/ngày) và CS2 Long Biên (~200 lượt/ngày), cao điểm 7h–10h chiếm khoảng 45% lượt khám. Phòng khám có ~40 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 12 lễ tân/thu ngân, 10 chuyên khoa ngoại trú, 2 nhà thuốc nội bộ và liên kết với 6 nhà thuốc đối tác.

Hiện trạng là một chuỗi quy trình thủ công nối bằng giấy: đặt lịch qua hotline/Zalo ghi vào Google Sheet; CS1 dùng HIS-Lite, CS2 dùng ClinicSoft (hai nhà cung cấp, hai cấu trúc dữ liệu, hai mã bệnh nhân); bệnh án giấy; đơn thuốc in hoặc viết tay; tài khoản phần mềm dùng chung theo quầy, không có nhật ký truy cập.

Phạm vi thiết kế đúng theo đề: đặt lịch, tiếp đón, khám, kê đơn điện tử, kết nối nhà thuốc, kiểm soát quyền truy cập và lưu vết. **Ngoài phạm vi:** thu ngân và giám định BHYT (giữ hệ thống cũ, chỉ kết nối), cận lâm sàng, nội trú, kho dược. Các hệ thống ngoài (Cổng giám định BHYT, Hệ thống đơn thuốc quốc gia, SMS, phần mềm nhà thuốc, CA ký số) được mô phỏng (mock).

1.2 Giả định của nhóm

Mã	Giả định
ASSUMP-01	Phòng khám tư nhân, có hợp đồng KCB BHYT

Mã	Giả định
ASSUMP-02	2 cơ sở, tổng ~500 lượt/ngày, cao điểm 7h–10h ~45%
ASSUMP-03	~40 bác sĩ, 30 điều dưỡng, 12 lễ tân/thu ngân; không nội trú
ASSUMP-04	2 nhà thuốc nội bộ + 6 nhà thuốc đối tác, mỗi nơi dùng phần mềm riêng, không bắt buộc đổi
ASSUMP-05	CS1 HIS-Lite, CS2 ClinicSoft (khác cấu trúc, khác mã BN); lịch hẹn Google Sheet; bệnh án giấy; tài khoản dùng chung
ASSUMP-06	Thu ngân và giám định BHYT giữ hệ thống hiện có (Retain)
ASSUMP-07	Hệ thống ngoài được mock
ASSUMP-08	Chuyển đổi trong 12 tháng, 3 giai đoạn
ASSUMP-09	Số liệu hiện trạng (thời gian chờ, tỷ lệ sai sót) là giả định có chủ đích để đặt mục tiêu đo được
ASSUMP-10	Mỗi đơn tại một thời điểm chỉ giao cho **một** nhà thuốc; muốn đổi nơi mua thì "trả đơn" khi chưa cấp

Giả định 2 cơ sở với 2 phần mềm khác nhau được giữ có chủ đích để **không làm mất ràng buộc của biến thể A**; ASSUMP-10 giúp bài toán cấp trùng (B) và thu hồi (C) có lời giải rõ ràng.

1.3 Biến thể được giao [[BIẾN THỂ]]

Biến thể	Ràng buộc của đề	Trọng tâm trong bài
A	Dữ liệu bệnh nhân từ hai cơ sở có cấu trúc khác nhau	Ghép định danh (MPI), mô hình chuẩn FHIR, consent
B	Nhà thuốc mất kết nối: đối chiếu đơn, tránh cấp trùng khi đồng bộ lại	Tác tử offline, idempotency, đối soát theo thứ tự server nhận
C	Bác sĩ sửa/thu hồi đơn sau phát hành, bảo đảm truy vết	Đơn bất biến theo phiên bản, trừ phần đã cấp, xác nhận của nhà thuốc

1.4 Phương pháp, ký pháp và công cụ

- **Phương pháp:** TOGAF ADM rút gọn: Pha A (Vision), B (Nghiệp vụ), C (Ứng dụng & Dữ liệu), D (Công nghệ), E–F (Cơ hội, giải pháp, dịch chuyển), G–H nêu ngắn. Không điền đủ mọi biểu mẫu ADM, đúng như đề cho phép.

- **Ký pháp:** ArchiMate 3.1 cho Motivation, Strategy, Business, Application, Technology, Implementation & Migration; BPMN 2.0 cho quy trình; ADR theo mẫu Nygard mở rộng (phương án, tiêu chí có trọng số, quyết định, đánh đổi, điều kiện xem xét lại).
- **Công cụ:** Archi (file 02-models/archimate/ehealth-full-model.xml, nhập bằng *File › Import › Open Exchange XML Model*), Camunda Modeler/bpmn.io cho .bpmn, Node.js cho prototype mock.
- **Quy ước mã (một khái niệm, một mã, dùng xuyên mọi mô hình):** tên phần tử trong Archi = "‹mã› ‹tên tiếng Việt›". TV1 giữ mã Motivation/Business (SH, DRV, ASM, G, OC, PR, FR, NFR, CON, BA, BR, BS, BP, BO); TV2 giữ AC, AS, AI, DO; TV3 giữ ND, TS, ART, WP, PLT, GAP, RSK. Danh mục đầy đủ ở Phụ lục B.

2 Tầm nhìn kiến trúc (Pha A)

2.1 Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

- **Sứ mạng:** mang lại dịch vụ khám ngoại trú an toàn, nhanh và minh bạch cho người dân khu vực Hà Nội.
- **Tầm nhìn kiến trúc:** đến hết 12 tháng, mọi lượt khám tại hai cơ sở đi qua một hồ sơ điện tử duy nhất, từ lịch hẹn trực tuyến đến đơn thuốc điện tử được nhà thuốc xác nhận cấp; mọi truy cập dữ liệu người bệnh đều được phân quyền và lưu vết.
- **Giá trị cốt lõi:** an toàn người bệnh; tôn trọng quyền riêng tư; minh bạch, truy vết được; thuận tiện cho người bệnh và nhân viên y tế.

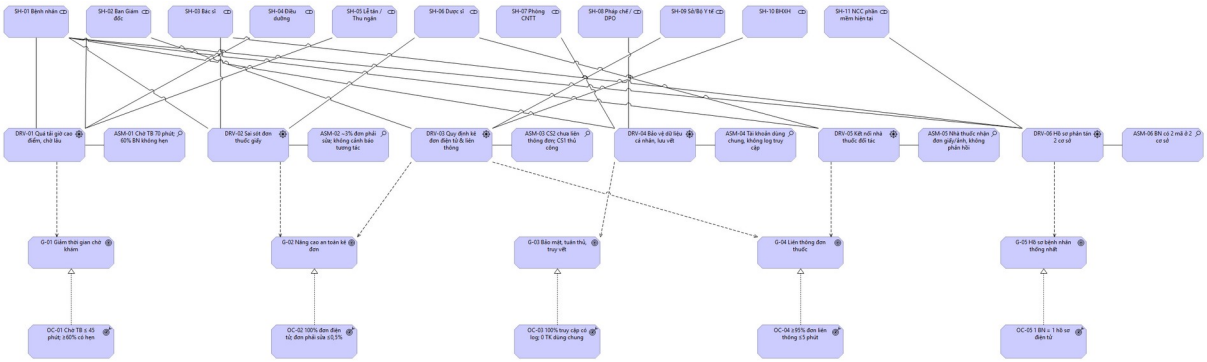
2.2 Các bên liên quan

Mã	Stakeholder	Mối quan tâm chính	Quyền lực / Quan tâm → Cách quản lý
SH-01	Bệnh nhân	Chờ ít, đặt lịch dễ, nhận đúng thuốc, dữ liệu được bảo vệ	Thấp/Cao → Thông tin đầy đủ
SH-02	Ban Giám đốc	Công suất, chi phí, uy tín, tuân thủ	Cao/Cao → Quản lý chặt
SH-03	Bác sĩ	Kê đơn nhanh, an toàn, xem đủ tiền sử	Cao/Cao → Quản lý chặt
SH-04	Điều dưỡng	Điều phối hàng chờ, đo sinh hiệu	Thấp/TB → Thông tin
SH-05	Lễ tân / Thu ngân	Tiếp đón nhanh, ít nhập trùng	Thấp/Cao → Thông tin đầy đủ
SH-06	Dược sĩ (nội bộ, đối tác)	Nhận đơn hợp lệ, không cấp trùng, ít đổi phần mềm	TB/Cao → Giữ hài lòng
SH-07	Phòng CNTT	Vận hành, tích hợp, bảo mật	TB/Cao → Quản lý chặt
SH-08	Pháp chế / DPO	Tuân thủ dữ liệu cá	Cao/TB → Giữ hài

Mã	Stakeholder	Mối quan tâm chính	Quyền lực / Quan tâm → Cách quản lý
		nhân, lưu vết	lòng
SH-09	Sở/Bộ Y tế	Kê đơn điện tử, liên thông đơn thuốc	Cao/Thấp → Giữ hài lòng
SH-10	BHXH	Dữ liệu KCB BHYT đúng chuẩn	Cao/Thấp → Giữ hài lòng
SH-11	Nhà cung cấp HIS-Lite, ClinicSoft	Giữ hợp đồng, phạm vi tích hợp	Thấp/TB → Theo dõi

2.3 Động cơ, đánh giá hiện trạng, mục tiêu và kết quả đo được

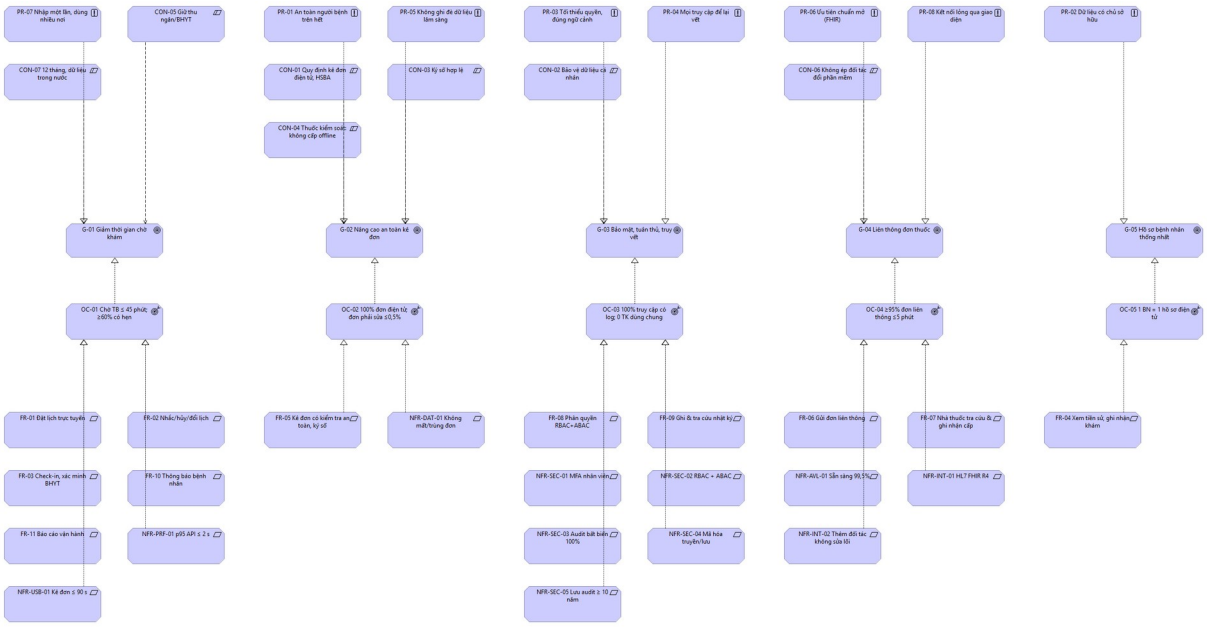
Driver	Assessment (hiện trạng, ASSUMP-09)	Goal	Outcome đo được
DRV-01 Quá tải giờ cao điểm	ASM-01: chờ TB 70 phút; 60% BN không hẹn	G-01 Giảm thời gian chờ	OC-01: chờ TB ≤ 45 phút sau 6 tháng; ≥ 60% lượt có hẹn
DRV-02 Sai sót đơn giấy	ASM-02: ~3% đơn phải sửa; không cảnh báo dị ứng/tương tác	G-02 An toàn kê đơn	OC-02: 100% đơn ngoại trú là đơn điện tử có kiểm tra an toàn; đơn phải sửa ≤ 0,5%
DRV-03 Quy định kê đơn điện tử	ASM-03: CS2 chưa kê đơn điện tử/liên thông (đang trái quy định từ 01/01/2026)	(G-02, G-04)	
DRV-04 Bảo vệ dữ liệu, lưu vết	ASM-04: tài khoản chung, không có log truy cập	G-03 Bảo mật, tuân thủ, truy vết	OC-03: 100% truy cập hồ sơ/đơn có log bất biến; 0 tài khoản chung
DRV-05 Kết nối nhà thuốc	ASM-05: nhà thuốc nhận ảnh đơn, không phản hồi trạng thái	G-04 Liên thông đơn thuốc	OC-04: ≥ 95% đơn liên thông ≤ 5 phút; ≥ 90% đơn tại đối tác nhận điện tử
DRV-06 Hồ sơ phân tán	ASM-06: một BN hai mã, không xem được tiền sử cơ sở kia	G-05 Hồ sơ thống nhất	OC-05: mỗi BN một hồ sơ dùng chung



Motivation 1 — Stakeholder, Driver, Assessment, Goal, Outcome

2.4 Nguyên tắc kiến trúc

Mã	Nguyên tắc	Hệ quả cho kiến trúc
PR-01	An toàn người bệnh trên hết (fail-safe)	Kiểm tra an toàn đơn bắt buộc; mất kết nối chỉ cấp có giới hạn; sự cố bên ngoài không được chặn khám chữa bệnh
PR-02	Dữ liệu có chủ sở hữu, một nguồn chuẩn	Mỗi Data Object có đúng một component ghi
PR-03	Tối thiểu quyền, đúng ngữ cảnh	RBAC + ABAC, break-glass có cờ; bỏ tài khoản chung
PR-04	Mọi truy cập đều để lại vết	Audit tập trung, append-only, ghi cả đọc và bị từ chối
PR-05	Không ghi đè dữ liệu lâm sàng	Đơn có trạng thái và phiên bản; sổ cái cấp thuốc chỉ thêm
PR-06	Ưu tiên chuẩn mở	HL7 FHIR R4, ICD-10, danh mục thuốc quốc gia
PR-07	Nhập một lần, dùng nhiều nơi	Lịch hẹn chuyển thẳng sang tiếp đón, tiếp đón sang khám
PR-08	Kết nối lỏng qua giao diện	Gateway, adapter, sự kiện; không truy cập CSDL của nhau



Motivation 2 — Nguyên tắc, ràng buộc, yêu cầu hiện thực mục tiêu

3 Yêu cầu và ràng buộc

3.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Goal	Quy trình
FR-01	Đặt lịch trực tuyến/tổng đài, chọn chuyên khoa, bác sĩ, khung giờ; xác nhận tức thì	G-01	BP-01
FR-02	Nhắc lịch, hủy/đổi lịch, giải phóng khung giờ	G-01	BP-01
FR-03	Check-in bằng QR hoặc CCCD, xác minh danh tính và BHYT, mở lượt khám, xếp hàng	G-01, G-05	BP-02
FR-04	Xem tiền sử, dị ứng, đơn cũ; ghi nhận khám, chẩn đoán ICD-10	G-02, G-05	BP-03
FR-05	Kê đơn điện tử có kiểm tra dị ứng, tương tác, trùng hoạt chất, liều; ký số, phát hành mã đơn	G-02	BP-04

Mã	Yêu cầu	Goal	Quy trình
FR-06	Gửi đơn lên Hệ thống đơn thuốc quốc gia và tới nhà thuốc; BN nhận mã đơn/QR	G-04	BP-04
FR-07	Nhà thuốc tra đơn theo mã, ghi nhận cấp toàn phần/một phần	G-04	BP-05
FR-08	Phân quyền theo vai trò và ngữ cảnh; truy cập khẩn cấp có cờ	G-03	BF-01
FR-09	Ghi, tra cứu nhật ký truy cập; báo cáo truy cập bất thường	G-03	BF-01
FR-10	Thông báo BN: lịch, đơn đã phát hành, trạng thái cấp	G-01, G-04	BP-01/04/05
FR-11	Báo cáo vận hành để đo Outcome	G-01, G-02	BF-02

Yêu cầu theo biến thể [[BIẾN THỂ]] — A: FR-A1 ghép định danh 2 cơ sở, FR-A2 xem hồ sơ liên cơ sở qua mô hình chuẩn, FR-A3 consent. B: FR-B1 cấp có giới hạn khi mất kết nối, FR-B2 đồng bộ và đối chiếu, FR-B3 phát hiện và chặn cấp trùng. C: FR-C1 sửa đơn tạo phiên bản mới, FR-C2 thu hồi theo trạng thái cấp, FR-C3 thông báo thay đổi tới nhà thuốc và BN.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Goal
NFR-PRF-01	p95 API ≤ 2 s giờ cao điểm (300 người dùng đồng thời); tra đơn tại nhà thuốc ≤ 3 s	G-01
NFR-AVL-01	Sẵn sàng 99,5% trong 6h–21h; RPO ≤ 15 phút, RTO ≤ 4 giờ	G-01, G-04
NFR-SEC-01	MFA cho nhân viên, OTP cho BN	G-03
NFR-SEC-02	RBAC + ABAC, break-glass	G-03
NFR-SEC-03	100% truy cập hồ sơ/đơn có audit bất biến	G-03
NFR-SEC-04	TLS 1.2+ (mTLS với đối tác), mã hóa khi lưu AES-256	G-03

Mã	Yêu cầu	Goal
NFR-SEC-05	Lưu audit ≥ 10 năm	G-03
NFR-INT-01	Trao đổi theo HL7 FHIR R4	G-04, G-05
NFR-INT-02	Thêm nhà thuốc/cơ sở không sửa lõi	G-04
NFR-DAT-01	Không mất, không trùng đơn và bản ghi cấp (idempotent)	G-02, G-04
NFR-USB-01	Kê đơn 5 thuốc ≤ 90 s; check-in BN có hẹn ≤ 60 s	G-01

3.3 Ràng buộc

Mã	Ràng buộc	Căn cứ (cần đối chiếu bản hiện hành)
CON-01	Kê đơn điện tử, liên thông đơn thuốc, hồ sơ bệnh án điện tử	Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023; TT 26/2025/TT-BYT (kê đơn điện tử chậm nhất 01/01/2026); TT 13/2025/TT-BYT (bệnh án điện tử)
CON-02	Dữ liệu sức khỏe là dữ liệu cá nhân nhạy cảm	Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 91/2025/QH15; NĐ 356/2025/NĐ-CP
CON-03	Đơn và hồ sơ điện tử phải ký số hợp lệ	Luật Giao dịch điện tử 2023
CON-04	Thuốc gây nghiện/hướng thần/tiền chất: không cấp offline, không qua nhà thuốc đối tác thông thường	Quy định kê đơn thuốc kiểm soát đặc biệt
CON-05	Giữ thu ngân/BHYT; kết nối Cổng giám định theo chuẩn BHXH	ASSUMP-06
CON-06	Không bắt buộc nhà thuốc đối tác và CS2 đổi phần mềm	ASSUMP-04, 05
CON-07	12 tháng, ngân sách hạn chế, lưu trữ dữ liệu trong nước	ASSUMP-08

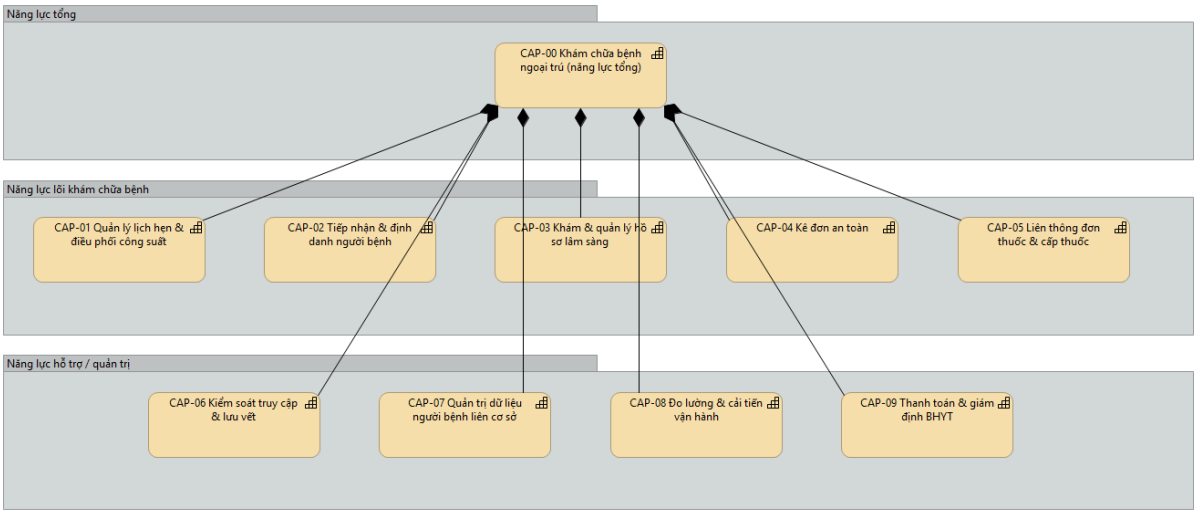
Hệ quả quan trọng nhất của ràng buộc: vì kê đơn điện tử **đã là nghĩa vụ** từ 01/01/2026, ở thời điểm 11/2026 việc CS2 chưa kê đơn điện tử là vi phạm hiện hành chứ không chỉ là điểm yếu. Điều này quyết định thứ tự lộ trình ở chương 9.

4 Kiến trúc chiến lược

Tầng chiến lược (bài giảng chương 7) là cầu nối giữa Motivation và Business: mục tiêu chiến lược không được hiện thực trực tiếp bởi quy trình mà thông qua **năng lực** và **tài nguyên**.

4.1 Bản đồ năng lực và mức khoảng trống

Năng lực	Mức khoảng trống	Hiện thực bởi
CAP-01 Quản lý lịch hẹn & điều phối công suất	**Mới**	BP-01
CAP-02 Tiếp nhận & định danh người bệnh	Nâng cấp	BP-02
CAP-03 Khám & quản lý hồ sơ lâm sàng	Nâng cấp	BP-03
CAP-04 Kê đơn an toàn	**Mới**	BP-04
CAP-05 Liên thông đơn thuốc & cấp thuốc	**Mới**	BP-05
CAP-06 Kiểm soát truy cập & lưu vết	**Mới**	BF-01
CAP-07 Quản trị dữ liệu người bệnh liên cơ sở	**Mới** (trọng tâm biến thể A)	BP-06A
CAP-08 Đo lường & cải tiến vận hành	Nâng cấp	BF-02
CAP-09 Thanh toán & giám định BHYT	Giữ	BP0-05

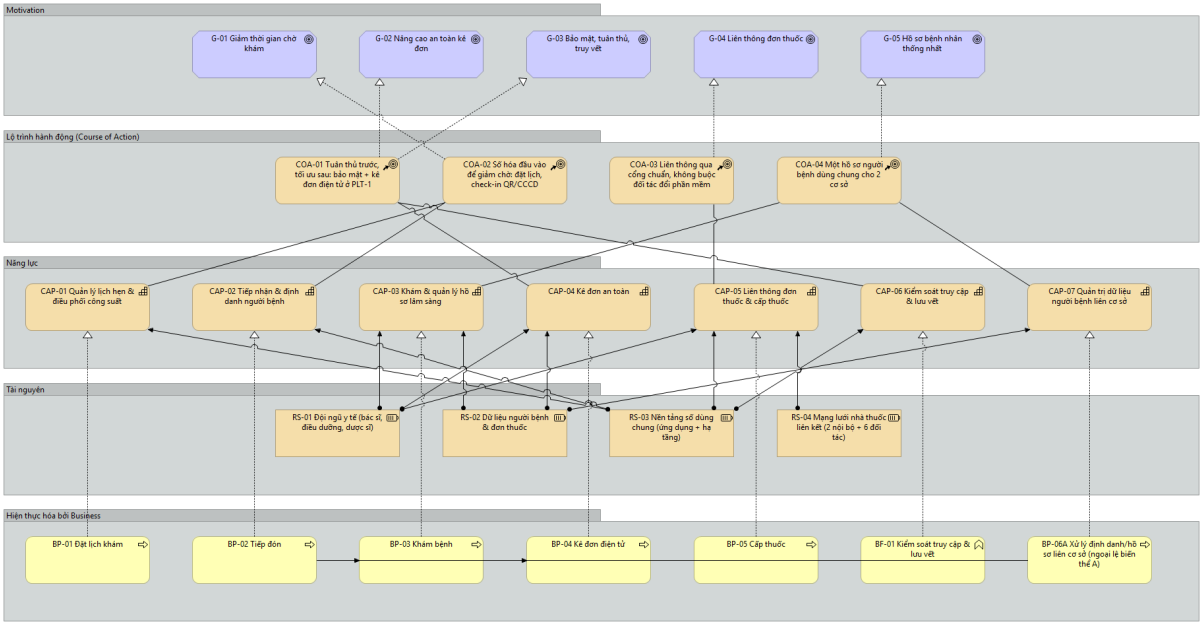


Bản đồ năng lực

4.2 Hoạch định năng lực và luồng giá trị

Bốn **lộ trình hành động** (Course of Action) nối mục tiêu với năng lực: COA-01 *Tuân thủ trước, tối ưu sau* (G-02, G-03 → CAP-04, CAP-06); COA-02 *Số hóa đầu vào để giảm chờ* (G-01 → CAP-01, CAP-02); COA-03 *Liên thông qua cổng chuẩn, không buộc đối tác đổi phần mềm* (G-04 → CAP-05); COA-04 *Một hồ sơ người bệnh dùng chung* (G-05 → CAP-03, CAP-07). Tài nguyên: RS-01 đội ngũ y tế, RS-02 dữ liệu BN và đơn, RS-03 nền tảng số dùng chung, RS-04 mạng lưới nhà thuốc.

Luồng giá trị VS-01 *Khám ngoại trú đến khi nhận thuốc* gồm 5 công đoạn **Hẹn khám → Tiếp đón → Khám & chẩn đoán → Kê đơn an toàn → Nhận thuốc**, mang giá trị VAL-01 "được khám đúng hẹn, nhận thuốc đúng và an toàn" cho người bệnh; mỗi công đoạn được một năng lực phục vụ và một quy trình BP-0x hiện thực. CAP-06 phục vụ toàn bộ luồng.



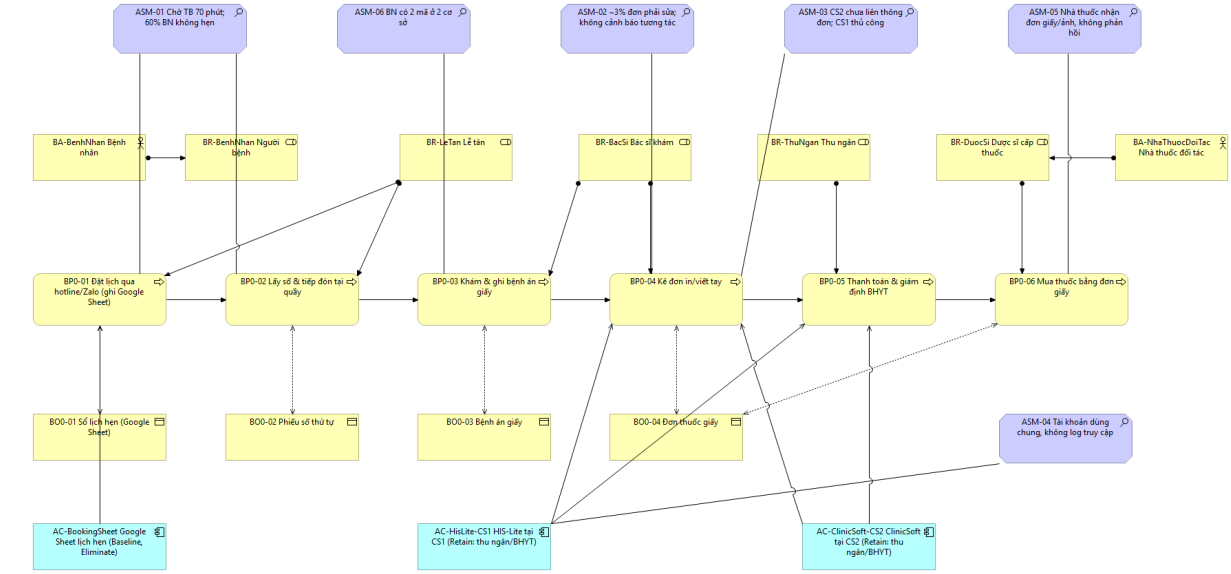
Hoạch định năng lực: Goal ← Course of Action → Capability ← Resource

5 Kiến trúc nghiệp vụ (Pha B)

5.1 Hiện trạng (Baseline)

Quy trình hiện trạng	Điểm đau	Assessment
BP0-01 Đặt lịch qua hotline/Zalo, ghi Google Sheet	Nghẽn điện thoại, trùng khung giờ, 60% BN không hẹn	ASM-01
BP0-02 Lấy số & tiếp đón tại quầy	Nhập lại thông tin hành chính mỗi lần	ASM-01
BP0-03 Khám & ghi bệnh án giấy	Không xem được tiền sử cơ sở kia	ASM-06
BP0-04 Kê đơn in/viết tay	Không kiểm tra dị ứng/tương	ASM-02, ASM-03

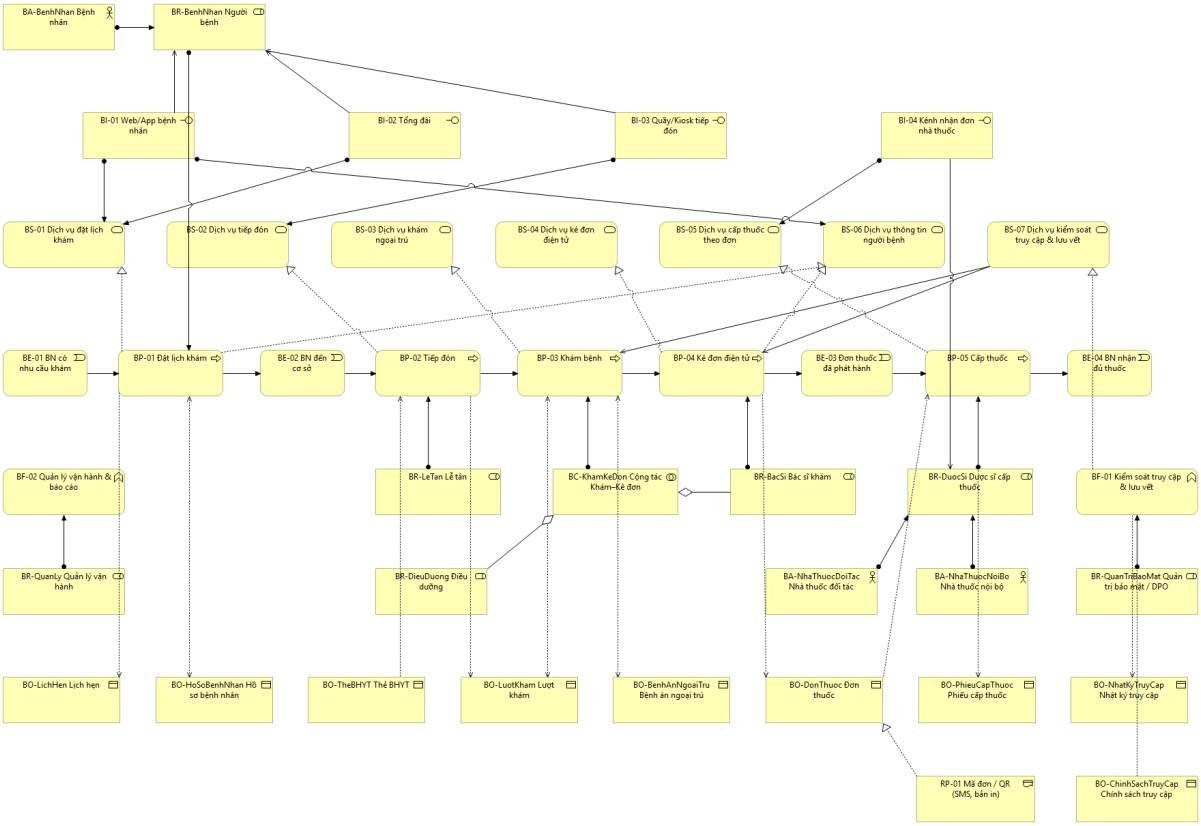
Quy trình hiện trạng	Điểm đau	Assessment
	tác; CS2 chưa liên thông	
BP0-05 Thanh toán & giám định BHYT	Chạy ổn, giữ nguyên	—
BP0-06 Mua thuốc bằng đơn giấy	Nhà thuốc không xác thực được đơn, không báo lại trạng thái	ASM-05



Business Baseline

5.2 Mục tiêu (Target)

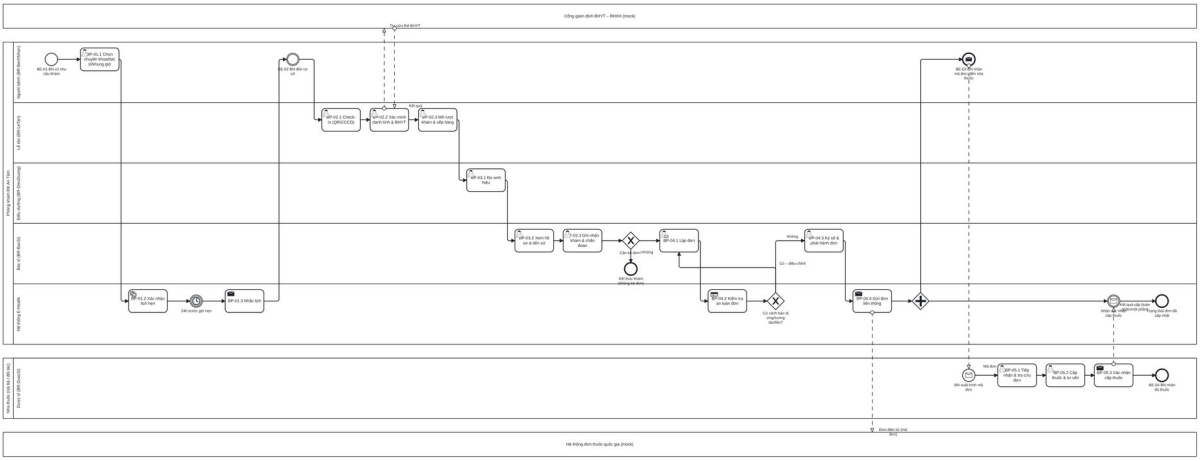
Target gồm 7 dịch vụ nghiệp vụ (BS-01..07) cung cấp qua 4 kênh (BI-01 web/app, BI-02 tổng đài, BI-03 quầy/kiosk, BI-04 kênh nhận đơn của nhà thuốc); 5 quy trình lõi BP-01 Đặt lịch → BP-02 Tiếp đón → BP-03 Khám → BP-04 Kê đơn điện tử → BP-05 Cấp thuốc, nối bằng 4 sự kiện nghiệp vụ; 2 chức năng xuyên suốt BF-01 Kiểm soát truy cập & lưu vết, BF-02 Quản lý vận hành & báo cáo. Gói khám ngoại trú PRD-01 gộp BS-01..06 và Thỏa thuận khám CT-01 (gồm đồng ý xử lý dữ liệu theo CON-02); nhà thuốc đối tác ràng buộc bằng CT-02.



Business Target — dịch vụ, quy trình, vai trò, đối tượng

5.3 Quy trình BPMN luồng chính (BPMN-01)

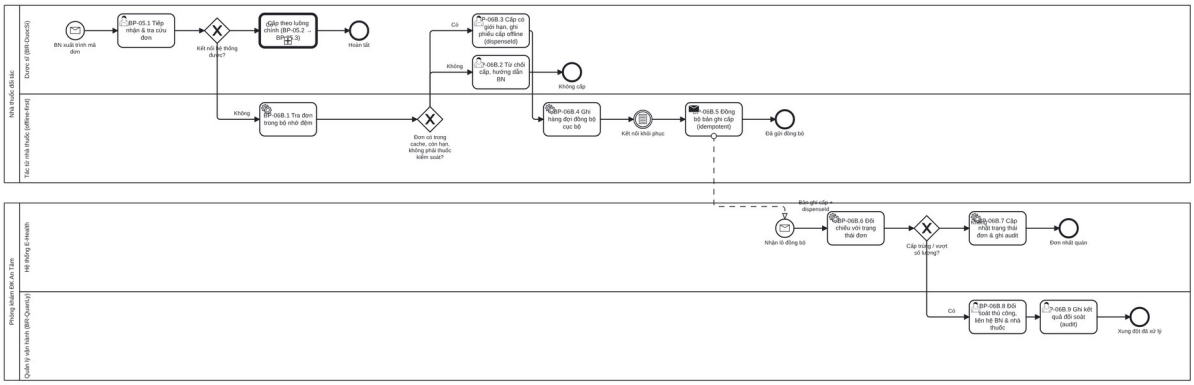
Pool Phòng khám có 5 lane theo vai trò và hệ thống; pool Nhà thuốc; 2 pool đóng cho BHXH và Hệ thống đơn thuốc quốc gia (nối bằng message flow vì là tổ chức khác). Có timer nhắc lịch 24 giờ, gateway “Cần kê đơn?”, vòng lặp “Có cảnh báo?” quay lại BP-04.1, và parallel gateway tách việc BN đi nhà thuốc với hệ thống chờ xác nhận cấp. Mọi task mang mã BP-0x.y trùng với ArchiMate.



BPMN-01 Khám ngoại trú end-to-end

5.4 Quy trình ngoại lệ theo biến thể (BPMN-02) [[BIẾN THỂ — giữ 1 trong 3]]

- **BPMN-02A Liên thông hai cơ sở:** không tìm thấy hoặc nhiều ứng viên khi ghép định danh → xác minh thủ công (CCCD, BHYT, hỏi BN); chưa có đồng ý → xin đồng ý; dữ liệu cơ sở kia thiếu trường → gắn cờ cảnh báo.
- **BPMN-02B Nhà thuốc mất kết nối:** tra đơn trong bộ nhớ đệm; chỉ cấp nếu đơn còn hạn và không phải thuốc kiểm soát (CON-04, PR-01); cấp offline ghi dispenseId; khi có mạng đồng bộ idempotent, hệ thống đối chiếu và chuyển Quản lý đối soát nếu cấp trùng/vượt.
- **BPMN-02C Điều chỉnh/thu hồi đơn:** rẽ 3 nhánh theo trạng thái cấp: chưa cấp + thu hồi → REVOKED; chưa cấp + sửa → phiên bản v+1; đã cấp → đơn điều chỉnh, không xóa phần đã cấp (PR-05). Event-based gateway chờ nhà thuốc xác nhận, quá 30 phút thì liên hệ trực tiếp.



BPMN-02B Nhà thuốc mất kết nối (thay bằng BPMN-02 của biến thể được giao)

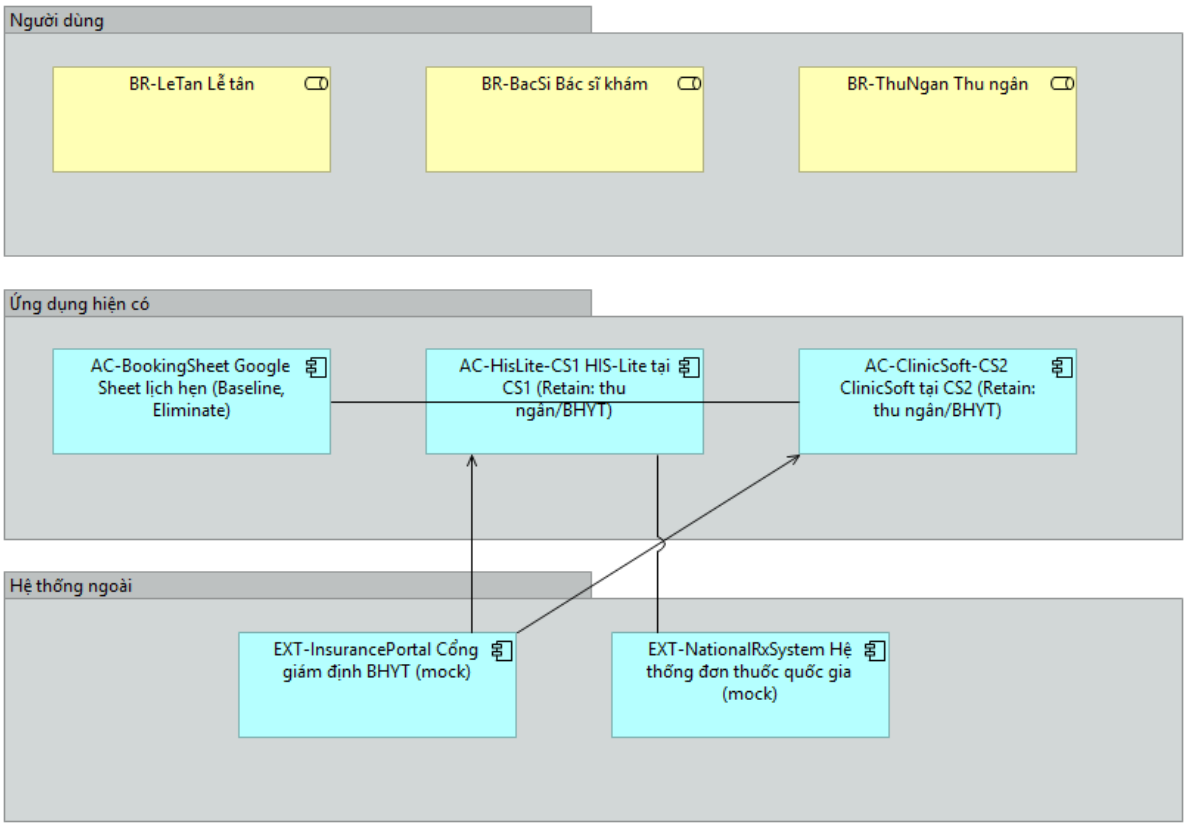
5.5 Khoảng trống nghiệp vụ

Baseline	Target	Loại
BP0-01 Đặt lịch hotline/Zalo	BP-01 Đặt lịch (web/app + tổng đài trên cùng hệ thống)	Replace
BP0-02 Tiếp đón nhập tay	BP-02 Tiếp đón QR/CCCD, xác minh BHYT	Replace
BP0-03 Bệnh án giấy	BP-03 Khám trên hồ sơ điện tử	Replace
BP0-04 Kê đơn in/viết tay	BP-04 Kê đơn điện tử ký số	Replace
BP0-05 Thanh toán & BHYT	Giữ, kết nối từ BP-02	Retain
BP0-06 Đơn giấy ở nhà thuốc	BP-05 Cấp thuốc theo đơn điện tử	Replace
—	BF-01, BF-02, BS-06, BP-06A/B/C	New
Tài khoản dùng chung theo quầy	Tài khoản cá nhân theo vai trò	Eliminate

6 Kiến trúc ứng dụng và dữ liệu (Pha C)

6.1 Hiện trạng ứng dụng

Hiện có 3 ứng dụng rời rạc không có giao diện tích hợp: AC-HisLite-CS1 (thu ngân, BHYT, in đơn), AC-ClinicSoft-CS2 (như trên, khác nhà cung cấp, khác mã BN), AC-BookingSheet (Google Sheet lịch hẹn). Liên thông đơn quốc gia nhập tay (CS1) hoặc chưa có (CS2); nhà thuốc gõ lại đơn từ ảnh chụp.



Ứng dụng Baseline

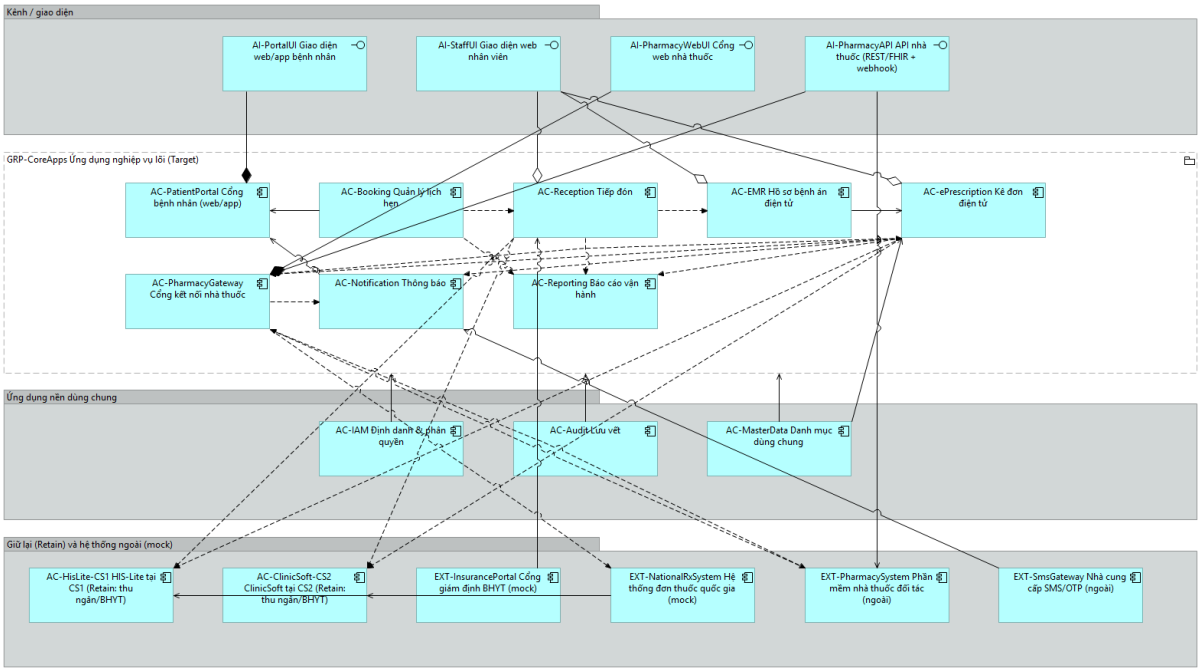
6.2 Ứng dụng mục tiêu

Target gồm **11 thành phần nội bộ** chia 3 nhóm, **2 hệ thống cũ giữ lại** cho thu ngân/BHYT và **4 hệ thống ngoài**. Mọi trao đổi đơn thuốc ra bên ngoài đi qua một cửa duy nhất là AC-PharmacyGateway.

Nhóm	Thành phần	Vai trò
Kênh	AC-PatientPortal	Web/app bệnh nhân: đặt lịch, xem đơn, thông báo
Nghiệp vụ lõi	AC-Booking, AC-Reception, AC-EMR, AC-ePrescription	Lịch hẹn; tiếp đón; hồ sơ bệnh án; kê đơn, kiểm tra an toàn, ký số, trạng thái đơn
Tích hợp & thông báo	AC-PharmacyGateway, AC-Notification, AC-Reporting	Cửa duy nhất tới nhà thuốc và hệ thống quốc gia; SMS/push;

Nhóm	Thành phần	Vai trò
		đo Outcome
Nền dùng chung	AC-IAM, AC-Audit, AC-MasterData	Định danh & phân quyền (ADR-002); lưu vết (ADR-003); danh mục thuốc, ICD-10, nhà thuốc
Giữ lại	AC-HisLite-CS1, AC-ClinicSoft-CS2	Chỉ còn thu ngân/BHYT, nhận lượt khám và đơn để tính tiền
Ngoài (mock)	EXT-NationalRxSystem, EXT-PharmacySystem, EXT-InsurancePortal, EXT-SmsGateway	

Giữa hai thành phần dùng **flow** khi dữ liệu chảy theo sự kiện và **serving** khi một bên gọi dịch vụ của bên kia: AC-Booking ⇢ AC-Reception ⇢ AC-EMR → AC-ePrescription ⇢ AC-PharmacyGateway ⇢ EXT-NationalRxSystem / EXT-PharmacySystem, chiều về là bản ghi cấp thuốc. AC-IAM, AC-Audit và AC-MasterData phục vụ toàn bộ nhóm lõi.



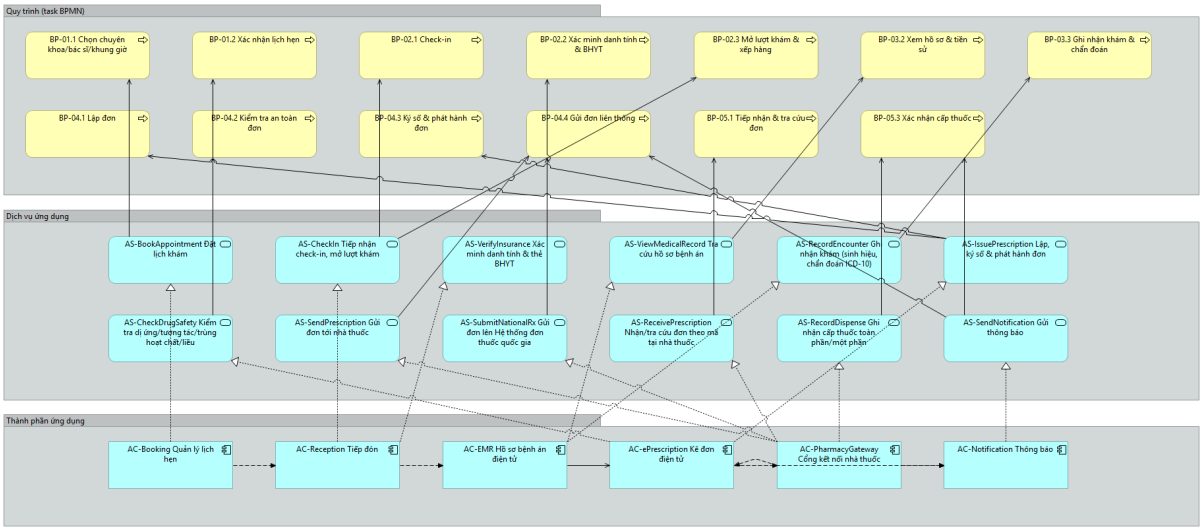
Hợp tác ứng dụng (Target)

6.3 Sử dụng ứng dụng: quy trình → dịch vụ → thành phần

Mỗi task BPMN có dịch vụ ứng dụng phục vụ (trừ BP-05.2 tư vấn là việc thủ công của dược sĩ):

Task BPMN	Application Service	Component
BP-01.1, 01.2	AS-BookAppointment (+ AS-	AC-Booking

Task BPMN	Application Service	Component
	CancelAppointment)	
BP-01.3, 04.4, 05.3	AS-SendNotification	AC-Notification
BP-02.1, 02.3 / BP-02.2	AS-CheckIn / AS-VerifyInsurance	AC-Reception (→ EXT-InsurancePortal)
BP-03.1, 03.3 / BP-03.2	AS-RecordEncounter / AS-ViewMedicalRecord	AC-EMR
BP-04.1, 04.3 / BP-04.2	AS-IssuePrescription / AS-CheckDrugSafety	AC-ePrescription
BP-04.4	AS-SendPrescription, AS-SubmitNationalRx	AC-PharmacyGateway
BP-05.1 / BP-05.3	AS-ReceivePrescription / AS-RecordDispense	AC-PharmacyGateway
BF-01	AS-Authenticate, AS-Authorize, AS-RecordAudit, AS-QueryAudit	AC-IAM, AC-Audit
BF-02	AS-ReportOperations	AC-Reporting



Sử dụng ứng dụng (Application Usage)

6.4 Kiến trúc dữ liệu

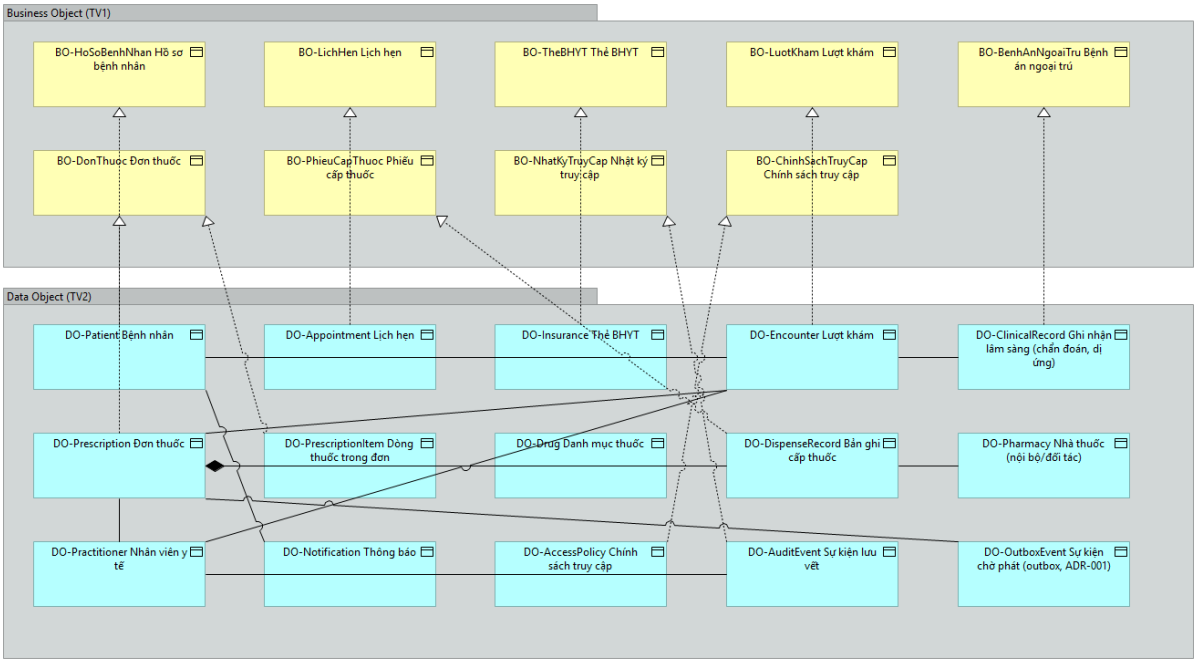
Mức khái niệm. Mô hình xoay quanh 3 thực thể có vòng đời dài: Patient, Encounter, Prescription. Một BN có nhiều lịch hẹn và lượt khám; một lượt khám sinh nhiều ghi nhận lâm sàng và đơn; đơn gồm nhiều dòng thuốc; mỗi đơn được giao một nhà thuốc (ASSUMP-10) và có nhiều bản ghi cấp. AuditEvent, Notification, OutboxEvent tham chiếu thực thể qua cặp (entityType, entityId) để không khóa schema nghiệp vụ vào schema lưu vết. Mỗi Business Object của TV1 được một Data Object hiện thực (BO-DonThuoc ← DO-Prescription + DO-PrescriptionItem…).

Nguồn chuẩn (PR-02). Mỗi Data Object có đúng một thành phần ghi:

Data Object	Nguồn chuẩn	Cách giao dữ liệu	FHIR R4
DO-Patient, DO-Encounter, DO-ClinicalRecord	AC-EMR (BN do AC-Reception tạo)	API đọc; sự kiện cho thu ngân	Patient, Encounter, Condition/AllergyIntolerance
DO-Appointment	AC-Booking	Sự kiện	Appointment
DO-Prescription, DO-PrescriptionItem, DO-DispenseRecord, DO-OutboxEvent	AC-ePrescription / AC-PharmacyGateway	Outbox + hàng đợi (ADR-001)	MedicationRequest, MedicationDispense
DO-Drug, DO-Pharmacy, DO-Practitioner	AC-MasterData	Cache, đồng bộ hằng ngày	Medication, Organization, Practitioner
DO-AccessPolicy	AC-IAM	Gói chính sách có phiên bản (ADR-002)	—
DO-AuditEvent	AC-Audit	Sự kiện (ADR-003)	AuditEvent

Vòng đời đơn thuốc (dùng chung mọi biến thể): DRAFT → ISSUED → PARTIALLY_DISPENSED → DISPENSED; ISSUED/PARTIALLY_DISPENSED → EXPIRED khi quá hạn; nhánh biến thể C: ISSUED → SUPERSEDED (có bản v+1) hoặc REVOKED, PARTIALLY_DISPENSED → CLOSED_BY_REVOCATION. Không trạng thái nào đi ngược; số đã cấp không bao giờ bị xóa.

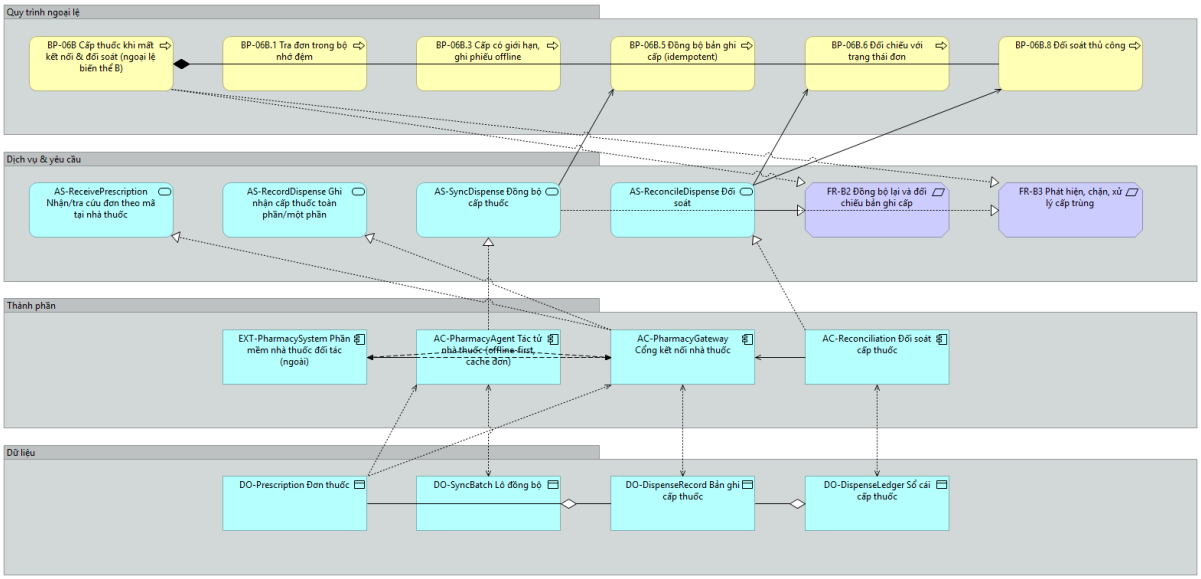
Chuỗi giá trị thông tin. Outcome được tính trực tiếp từ dữ liệu vận hành: OC-01 = trung bình (Encounter.startAt − checkInAt) lúc 7h–10h; OC-02 = số đơn có version > 1 hoặc bị thu hồi / tổng đơn; OC-04 = OutboxEvent.publishedAt − Prescription.issuedAt; OC-03 = đối chiếu log API Gateway với AuditEvent.



Dữ liệu — cấu trúc thông tin và hiện thực Business Object

6.5 Phần bổ sung theo biến thể [[BIẾN THỂ]]

Biến thể	Thành phần / dịch vụ thêm	Data Object thêm
A	AC-IntegrationHub, AC-FhirAdapter-CS1/CS2, AC-MPI, AC-Consent; AS-MatchPatient, AS-ExchangeRecord, AS-RecordConsent	DO-PatientLink, DO-CodeMapping, DO-Consent
B	AC-PharmacyAgent (offline-first, cache đơn), AC-Reconciliation; AS-SyncDispense, AS-ReconcileDispense	DO-DispenseLedger, DO-SyncBatch
C	AF-PrescriptionVersioning trong AC-ePrescription; AS-AmendPrescription, AS-RevokePrescription	DO-PrescriptionVersion, DO-AmendmentReason



Biến thể B — Nhà thuốc mất kết nối (thay bằng V-VAR-A hoặc V-VAR-C nếu được giao A/C)

7 Kiến trúc công nghệ (Pha D)

7.1 Hiện trạng và điểm yếu

Mỗi cơ sở có một máy chủ đơn lẻ (CS1 Windows Server 2012 R2 đã hết hỗ trợ; CS2 một máy để bàn), LAN phẳng dùng chung Wi-Fi khách, một đường Internet, sao lưu thủ công không kiểm thử khôi phục; dữ liệu sức khỏe nằm trên Google Sheet/Zalo tài khoản chung. Không có VPN giữa 2 cơ sở, không cổng API, không IdP, không log tập trung, không hạ tầng ký số. Tám điểm yếu T1–T8 được gắn vào Driver (chủ yếu DRV-04) và lấp bởi WP-01, WP-02.

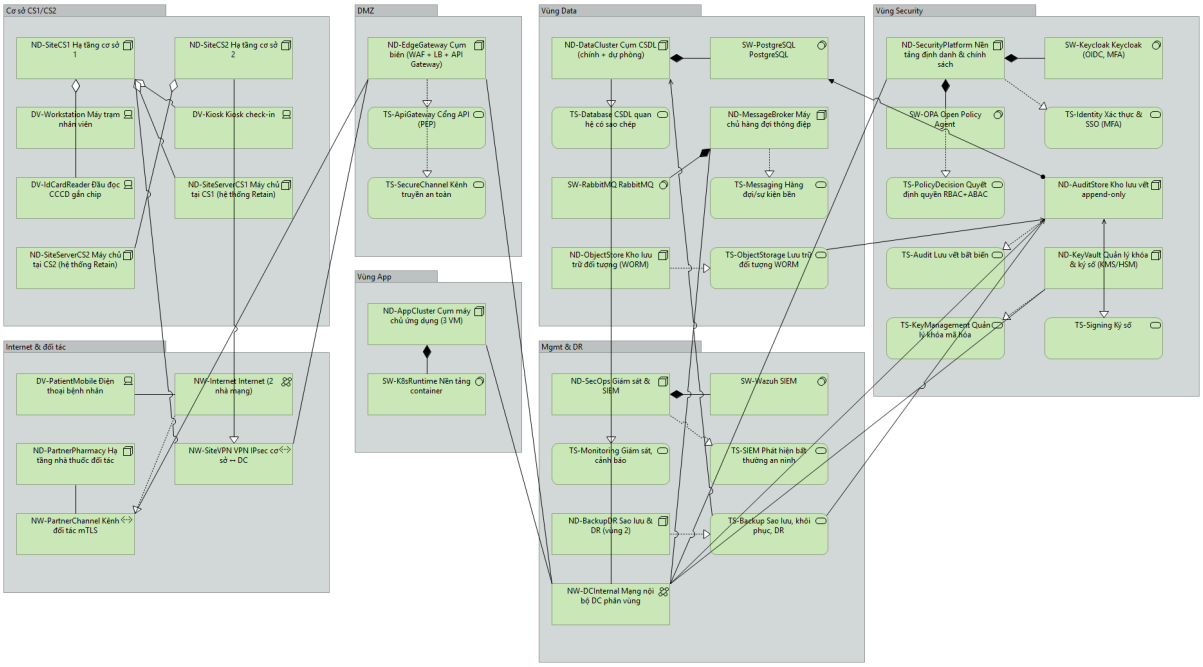
7.2 Quyết định nền: nơi đặt hạ tầng

Tiêu chí (trọng số)	**On-prem tại CS1**	**Đám mây riêng thuê tại VN, 2 vùng**	**Đám mây công cộng nước ngoài**
Lưu trữ dữ liệu sức khỏe trong nước (30%)	5	5	2
Sẵn sàng / DR (25%)	2	4	5
Chi phí 12 tháng (20%)	3	4	3
Năng lực vận hành CNTT nhỏ (15%)	2	4	4
Độ trễ tới 2 cơ sở và nhà thuốc (10%)	3	4	3
Tổng	3,20	**4,30**	3,35

Chọn đám mây riêng (IaaS) của nhà cung cấp trong nước, vùng chính + vùng DR; hai cơ sở chỉ giữ thiết bị đầu cuối, tường lửa, đường truyền. Đánh đổi: phụ thuộc Internet tại cơ sở (xử lý bằng 2 nhà mạng + 4G và chế độ suy giảm) và chi phí thuê định kỳ.

7.3 Hạ tầng mục tiêu

Hạ tầng chia **vùng bảo mật**: DMZ (ND-EdgeGateway: WAF, cân bằng tải, API Gateway làm điểm thực thi chính sách); vùng App (ND-AppCluster, 3 VM chạy container); vùng Data (ND-DataCluster PostgreSQL chính + bản sao, ND-MessageBroker, ND-ObjectStore có khóa WORM, không có đường từ Internet); vùng Security (ND-SecurityPlatform IdP + PDP, ND-AuditStore, ND-KeyVault KMS/HSM, quản trị qua bastion, tách quản trị viên audit khỏi quản trị viên hệ thống); vùng Mgmt (ND-SecOps giám sát, SIEM); vùng DR (ND-BackupDR). Cơ sở có VLAN tách nhân viên/thiết bị/khách và NW-SiteVPN về trung tâm dữ liệu; nhà thuốc đối tác vào qua NW-PartnerChannel mTLS.



Hạ tầng mục tiêu (PLT-3)

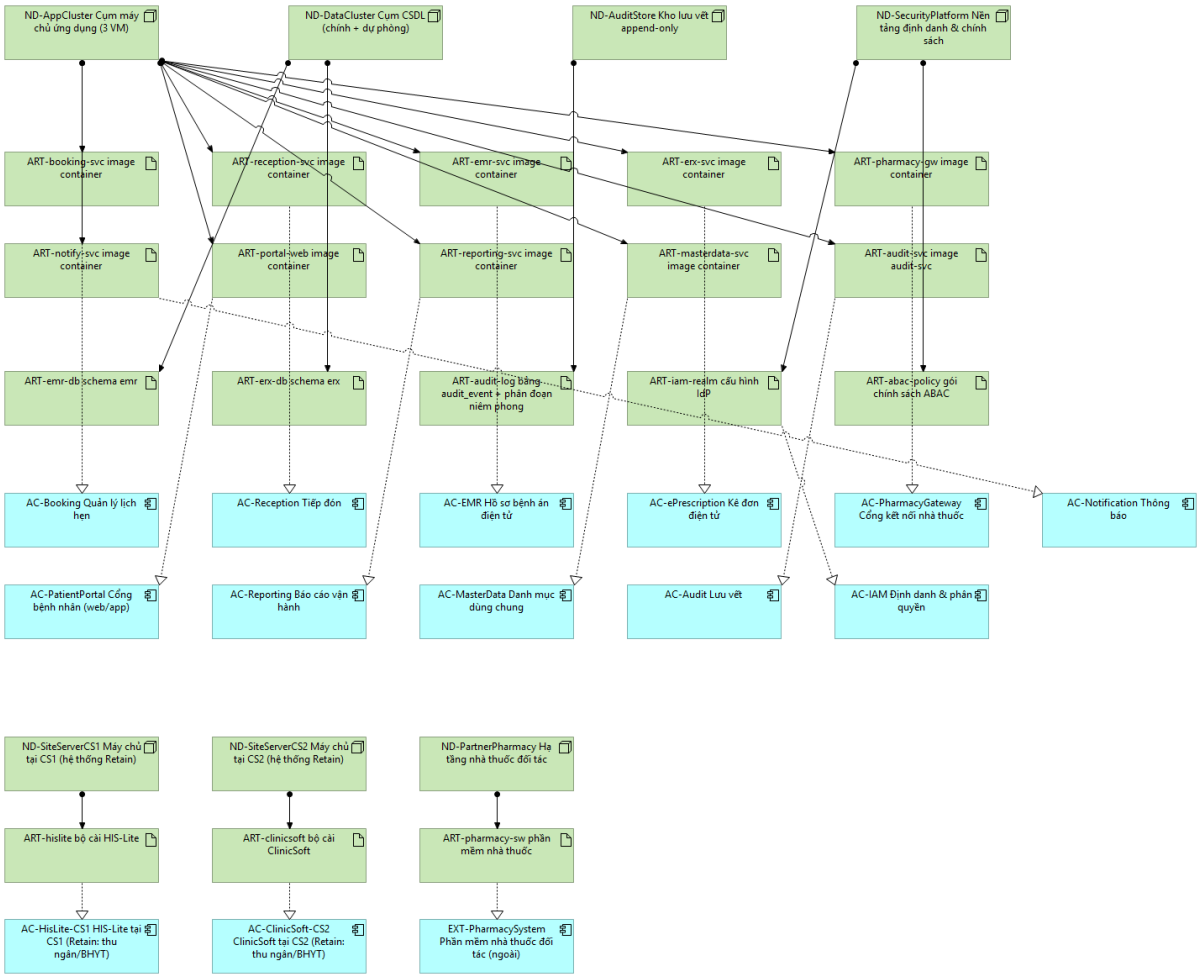
7.4 Từ yêu cầu phi chức năng tới hạ tầng

NFR	Giải pháp hạ tầng chính
NFR-SEC-01/02	TS-Identity (OIDC, MFA), TS-PolicyDecision (RBAC+ABAC), TS-ApiGateway là PEP — ADR-002
NFR-SEC-03/05	TS-Audit (chuỗi băm), TS-ObjectStorage WORM, TS-Signing niêm phong, TS-SIEM bản sao — ADR-003
NFR-SEC-04	TS-SecureChannel (TLS/mTLS/VPN), TS-

NFR	Giải pháp hạ tầng chính
	KeyManagement mã hóa khi lưu
NFR-AVL-01	3 VM ứng dụng, CSDL có bản sao, TS-Backup + vùng DR, diễn tập DR theo quý
NFR-PRF-01	Rate limit ở gateway, scale ngang cụm ứng dụng, read replica cho báo cáo
NFR-DAT-01, NFR-INT-02	TS-Messaging hàng đợi bền, ràng buộc duy nhất idempotency key; adapter đối tác ở gateway
CON-03	TS-Signing (KMS, kết nối CA — mock)

Kiểm tra quy mô: ~500 lượt/ngày × ~60 sự kiện truy cập/lượt ≈ 30.000 AuditEvent/ngày ≈ 11 GB/năm, ~110 GB trong 10 năm; ~400 đơn/ngày. Cụm 3 VM 4 vCPU/16 GB và CSDL 8 vCPU/32 GB dư cho tải hiện tại; tăng ×5 vẫn trong khả năng scale ngang.

Chế độ suy giảm. Mất Internet tại cơ sở → chuyển 4G, quy trình giấy dự phòng có mẫu đơn đánh số; hệ thống quốc gia ngừng → đơn vào outbox, gửi bù (đã thử nghiệm ở mục 10.3); nhà thuốc đối tác mất mạng → BN dùng mã đơn/QR ở nhà thuốc khác (biến thể B: tác tử offline); audit store lỗi → đọc thường bị chặn (fail-closed), break-glass vẫn cho phép và ghi đệm.



Thực hiện và triển khai (Implementation & Deployment)

8 Quyết định kiến trúc

Nhóm có **4 ADR** (đầy đủ ở Phụ lục A, file nguồn 03-adr/). Mỗi ADR so sánh 3–4 phương án, tiêu chí có trọng số gắn mã NFR/CON/PR, nêu đánh đổi, rủi ro và điều kiện xem xét lại.

ADR	Câu hỏi	Phương án (điểm có trọng số)	Chọn	Đánh đổi chấp nhận
ADR-001	Tích hợp đơn thuốc với nhà thuốc và hệ thống quốc gia	A. API đồng bộ điểm–điểm (2,55) · **B. Gateway + hàng đợi bền + outbox + idempotency (4,35)** · C. CSDL dùng chung/file lô (2,90)	B	Nhất quán sau cùng (chậm vài giây); phải vận hành broker và hàng lỗi
ADR-002	Kiểm soát truy	A. RBAC thuần	B	Thêm độ phức

ADR	Câu hỏi	Phương án (điểm có trọng số)	Chọn	Đánh đổi chấp nhận
	cập hồ sơ và đơn	(2,70) · **B. RBAC nền + ABAC qua PDP tập trung (4,50)** · C. ABAC thuần (3,80)		tạp chính sách; giới hạn ABAC cho tài nguyên nhạy cảm
ADR-003	Kho lưu vết	A. Bảng lịch sử bằng trigger (2,75) · B. SIEM làm kho (3,50) · **C. Dịch vụ audit append-only, chuỗi băm, checkpoint ký số, WORM (4,30)** · D. Blockchain cấp phép (3,10)	C (+B làm luồng phụ)	Thêm một dịch vụ và kho phải vận hành; SIEM chỉ là bản sao, không phải bằng chứng
ADR-004	Mô hình lưu dữ liệu đơn	A. CRUD ghi đè + trigger (3,20) · **B. Đơn bất biến theo phiên bản + sổ cái cấp thuốc (4,30)** · C. Event sourcing toàn phần (3,75)	B	Trạng thái là giá trị suy ra; truy vấn phức tạp hơn CRUD

Các quyết định khớp nhau: outbox của ADR-001 cũng là đường vào của audit (ADR-003); POL-05 của ADR-002 dựa trên trạng thái đơn của ADR-004; break-glass (POL-07) được ghi vết riêng và DPO rà soát trong 24 giờ. Chính sách ABAC tiêu biểu: **POL-01** quan hệ điều trị (chỉ BN có lượt khám mở được phân cho mình hoặc trong 90 ngày), **POL-04** dược sĩ chỉ xem đơn khi có mã đơn + mã xác minh, **POL-06** thuốc kiểm soát chỉ cấp tại nhà thuốc nội bộ và không cấp offline, **POL-07** break-glass 4 giờ có lý do. Lưu ý ngược với gợi ý “ngoài giờ trực thì chặn”: POL-03 chỉ hạ xuống quyền đọc vì chặn cứng có thể cản cấp cứu (PR-01).

9 Phân tích khoảng trống và lộ trình chuyển đổi (Pha E, F)

9.1 Khoảng trống tổng hợp

Tầng	Replace	Retain	New	Eliminate
Nghiệp vụ	BP0-01..04, BP0-06 → BP-01..05	BP0-05 thanh toán & BHYT	BF-01, BF-02, BP-06A/B/C	Tài khoản dùng chung
Ứng dụng	Google Sheet → AC-Booking; bệnh án giấy → AC-EMR; nhập tay liên thông → AS-SubmitNationalRx	AC-HisLite-CS1, AC-ClinicSoft-CS2 (thu hẹp)	AC-Reception, AC-ePrescription, AC-PharmacyGateway, AC-IAM, AC-Audit, AC-MasterData, AC-Reporting	AC-BookingSheet, Zalo cho dữ liệu sức khỏe
Công nghệ	Máy chủ cơ sở, LAN phẳng, Internet 1 đường, sao lưu thủ công	DV-Workstation (cài lại, gắn IdP)	DC 2 vùng, EdgeGateway, IAM, AuditStore, KeyVault, VPN, kênh đối tác	SaaS tài khoản chung

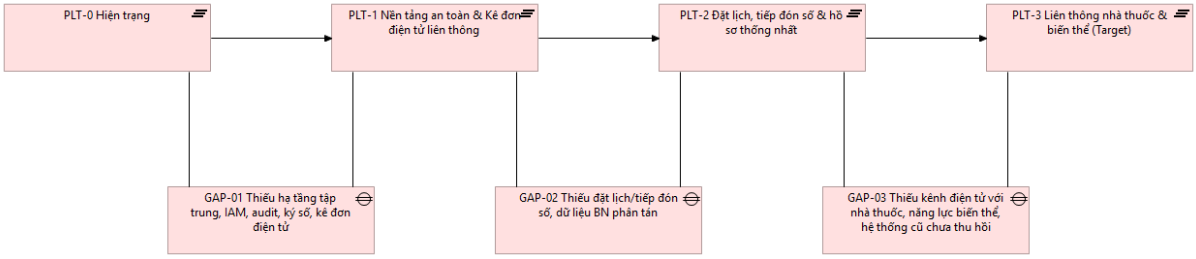
9.2 Gói công việc và bình cảnh

WP	Tên	Bình cảnh
WP-01	Hạ tầng nền & mạng	PLT-1
WP-02	Định danh, phân quyền & lưu vết	PLT-1
WP-03	Bệnh án lõi & kê đơn điện tử, liên thông quốc gia	PLT-1
WP-07a	Nạp danh sách BN + dị ứng + đơn 90 ngày từ hệ thống cũ	PLT-1
WP-04	Đặt lịch & tiếp đón số	PLT-2
WP-07b	Khử trùng/gộp dữ liệu BN 2 cơ sở, ngừng Sheet/Zalo	PLT-2
WP-05	Kết nối nhà thuốc (8 nhà thuốc)	PLT-3
WP-06	Năng lực theo biến thể ⟦BIẾN THỂ⟧	PLT-3 (biến thể A: chuyển lên PLT-2)
WP-07c	Thu hồi máy chủ cũ, lưu trữ dữ liệu cũ chỉ đọc	PLT-3
WP-08	Quản lý thay đổi, đào tạo & tuân thủ	Xuyên suốt

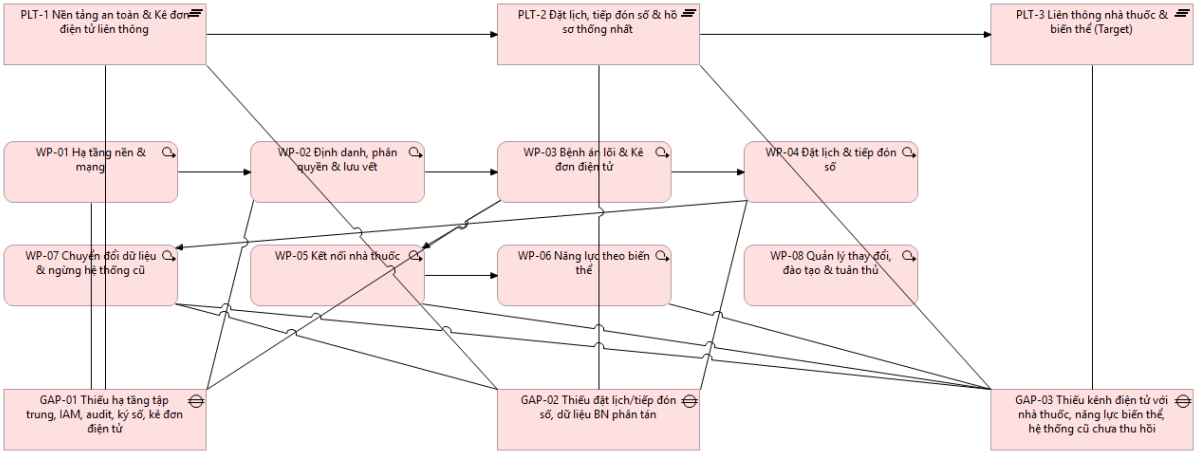
Bình cảnh	Đạt	Nội dung ổn định
PLT-0 Hiện trạng	T0	Baseline
PLT-1 Nền tảng an toàn & Kê đơn điện tử liên thông	cuối T4	IAM/MFA, ABAC, audit bất biến; bác sĩ 2 cơ sở kê đơn điện tử ký số, tự động liên thông quốc gia
PLT-2 Đặt lịch, tiếp đón số & hồ sơ thống nhất	cuối T8	Đặt lịch online/tổng đài, check-in QR/CCCD; dữ liệu BN đã gộp; đo được OC-01
PLT-3 Liên thông nhà thuốc & biến thể (Target)	cuối T12	8 nhà thuốc nhận đơn điện tử; năng lực biến thể; hệ thống cũ thu hồi

Vì sao thứ tự này. *Tuân thủ trước, tối ưu sau* (COA-01): kê đơn điện tử đã là nghĩa vụ pháp lý và CS2 đang vi phạm, nên phải nằm ở PLT-1; bảo mật và audit phải có **trước** khi đưa dữ liệu sức khỏe lên hệ thống mới (PR-04, RSK-01). Đặt lịch, tuy là điểm đau dễ thấy nhất, cần dữ liệu BN sạch nên đứng ở PLT-2. Kết nối đối tác cần thời gian đàm phán hợp đồng CT-02 nên ở PLT-3. **Hạn chế đã biết của PLT-1:** dữ liệu BN 2 cơ sở chưa khử trùng; kiểm tra dị ứng dựa trên dị ứng nạp từ cả 2 hệ thống cũ cộng khai thác bắt buộc khi khám; rủi ro này (RSK-05) được đóng ở PLT-2.

Ba phần tử Gap nối các bình cảnh: GAP-01 (PLT-0→1: thiếu hạ tầng tập trung, IAM, audit, ký số, kê đơn điện tử), GAP-02 (PLT-1→2: thiếu đặt lịch/tiếp đón số, dữ liệu BN phân tán), GAP-03 (PLT-2→3: thiếu kênh điện tử với nhà thuốc, năng lực biến thể, hệ thống cũ chưa thu hồi). Mỗi Gap có Work Package lấp.



Kế hoạch dịch chuyển: Plateau và Gap



Thực hiện và dịch chuyển: Plateau – Work Package – Gap

9.3 Quản trị triển khai (Pha G, H)

Hội đồng kiến trúc gọn (Giám đốc, trưởng CNTT, 1 bác sĩ đại diện, DPO) duyệt mỗi lần qua bình cảnh. Tiêu chí qua cổng: **PLT-1** 100% đơn điện tử tại 2 cơ sở, 0 tài khoản chung, verify audit không lỗi 14 ngày liên tiếp; **PLT-2** ≥ 40% lượt khám có hẹn, check-in ≤ 60 s; **PLT-3** ≥ 90% đơn tại nhà thuốc đối tác nhận điện tử. Thay đổi kiến trúc đi theo quy trình 4 bước ở mục 10.3.

10 Kiểm chứng

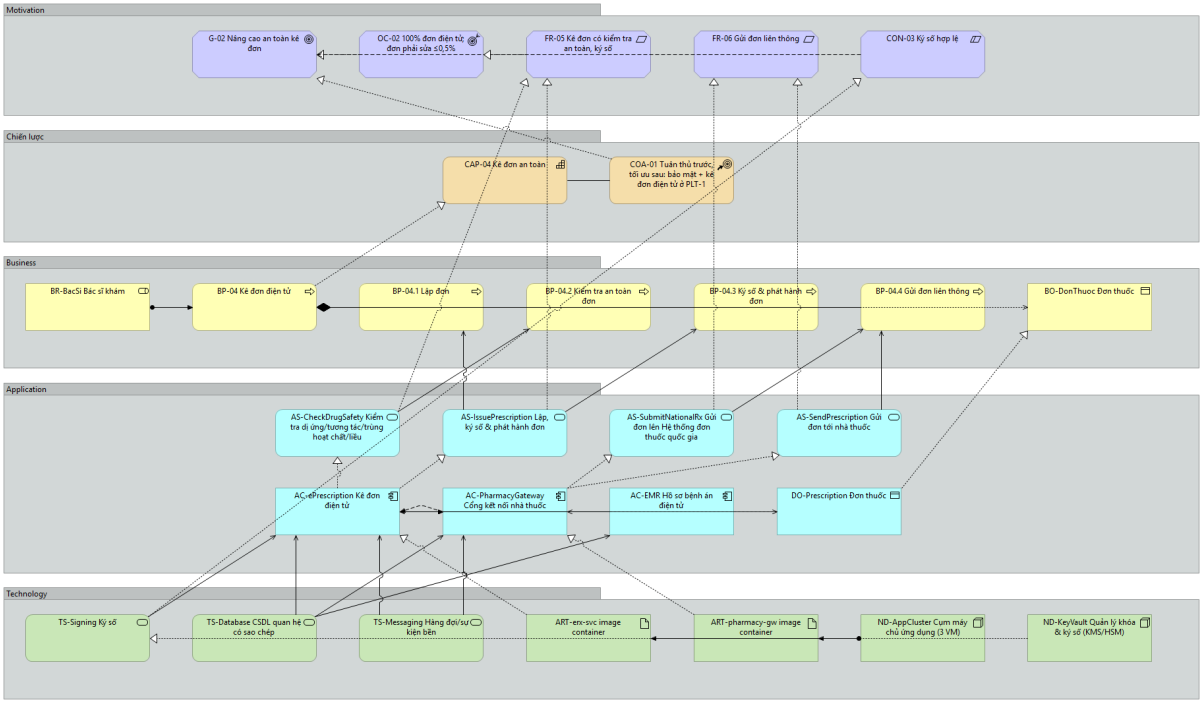
10.1 Truy vết yêu cầu xuyên mô hình

Goal	Yêu cầu	BPMN	Business	Application	Technology	ADR	Kiểm chứng trên prototype
G-01	FR-01 Đặt lịch, xác nhận tức thì	BP-01.1, 01.2	BP-01, BS-01, BO-LichHen	AS-BookAppointment / AC-Booking / DO-Appointment	TS-ApiGateway, ND-AppCluster, TS-Database	—	POST /appointments 201; đặt trùng 409
G-02	FR-05 Kê đơn có kiểm tra an toàn, ký số	BP-04.1–04.3	BP-04, BS-04, BO-DonThuoc	AS-CheckDrugSafety, AS-IssuePrescription / AC-ePrescription / DO-Prescription	TS-Signing (ND-KeyVault), TS-Database	ADR-004	Kê Amoxicillin cho BN dị ứng penicillin → 422 chặn; đổi thuốc → phát hành
G-04	FR-07 + NFR-DAT-01 Cấp thuốc không	BP-04.4, 05.1, 05.3	BP-05, BR-DuocSi, BO-PhieuCapTh	AS-SendPrescription, AS-RecordDisp	TS-Messaging, NW-PartnerChan	ADR-001, ADR-004	Gửi lại cùng dispenseId → 200 kết quả cũ; cấp

Goal	Yêu cầu	BPMN	Business	Application	Technology	ADR	Kiểm chứng trên prototype
	mất, không trùng		uoc	ense / AC-PharmacyGateway / DO-DispenseRecord, DO-OutboxEvent	nel		vượt → 409
G-03	NFR-SEC-03 100% truy cập có log bất biến	BP-03.2 (BF-01)	BF-01, BS-07, BO-NhatKyTruyCap	AS-Authorize, AS-RecordAudit / AC-IAM, AC-Audit / DO-AuditEvent	TS-PolicyDecision, TS-Audit, TS-ObjectStorage	ADR-002, ADR-003	Bác sĩ không phụ trách → 403 + AuditEvent DENY; sửa 1 bản ghi → verify chỉ đúng chỗ

Hàng theo biến thể ⟦BIẾN THỂ⟧: A — FR-A1 ghép định danh (AS-MatchPatient/AC-MPI, kiểm chứng GET /patients/match AUTO_LINK/MANUAL_REVIEW); B — FR-B3 chặn cấp trùng khi đồng bộ (AS-ReconcileDispense, POST /pharmacy/sync → ACCEPTED/DUPLICATE/CONFLICT); C — FR-C2 thu hồi theo trạng thái cấp (AS-RevokePrescription, đơn đã cấp → 409, tạo bản v2 trừ phần đã cấp).

Hai view **phân tầng xuyên suốt** thể hiện truy vết trực tiếp trong mô hình: V-LAY-1 cho kê đơn điện tử (G-02 → FR-05 → CAP-04 → BP-04.x → AS → AC-ePrescription → ART-erx-svc → ND-AppCluster, TS-Signing → CON-03) và V-LAY-2 cho phân quyền & lưu vết (G-03 → NFR-SEC-02/03 → BF-01 → AS-Authorize/AS-RecordAudit → AC-IAM/AC-Audit → TS-PolicyDecision/TS-Audit → ND-SecurityPlatform/ND-AuditStore).



Phân tầng xuyên suốt — kê đơn điện tử

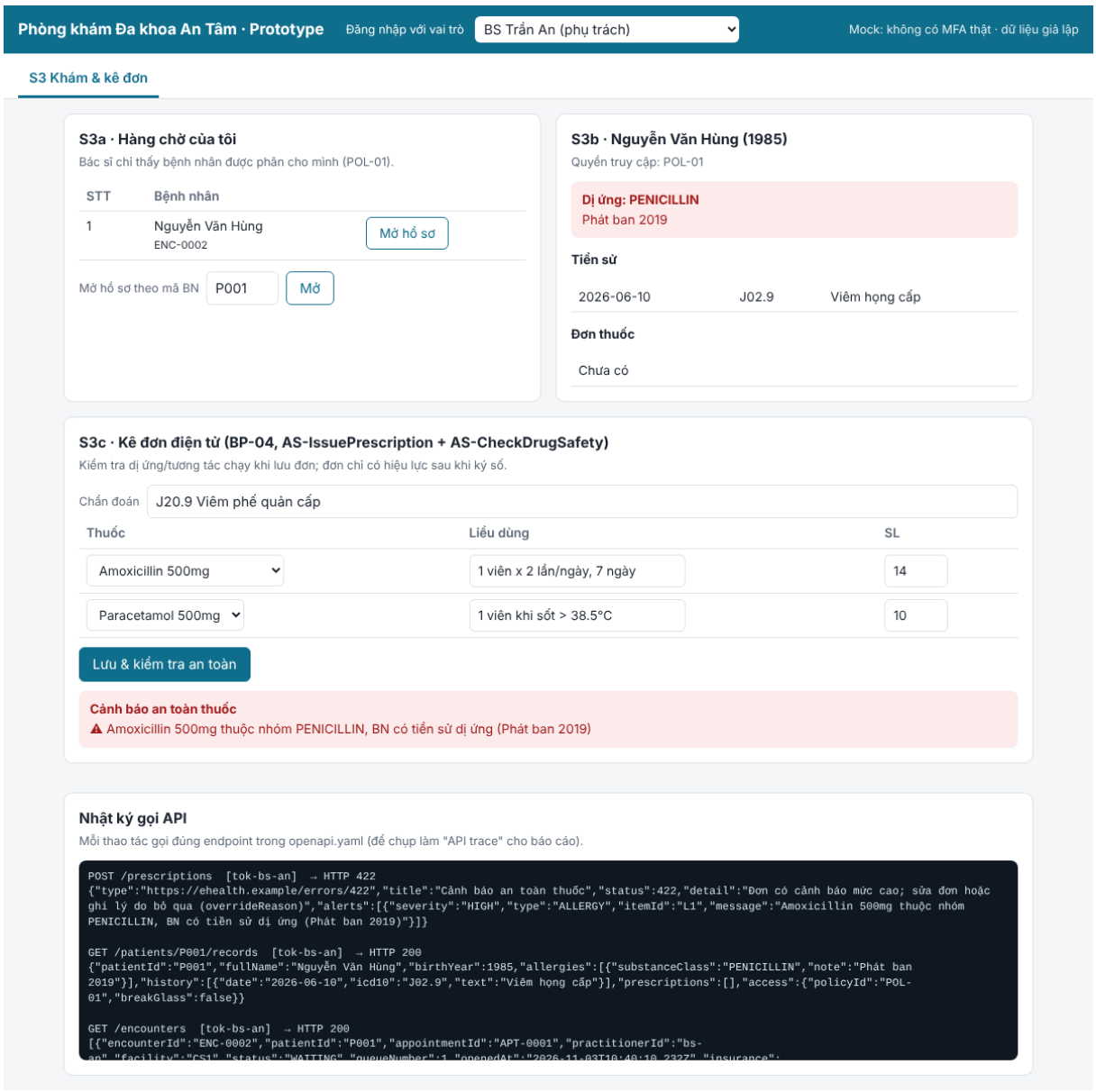
Kiểm tra nhất quán mô hình (chạy tự động bởi build_full_model.py): mọi phần tử trong view tồn tại trong mô hình; mọi quan hệ trong view khớp quan hệ mô hình; không có mã trùng; mọi task BPMN-01 có AS phục vụ (trừ BP-05.2 thủ công); mọi Data Object có đúng một thành phần ghi; mọi Gap có Work Package; mọi rủi ro gắn ADR/WP.

10.2 Prototype

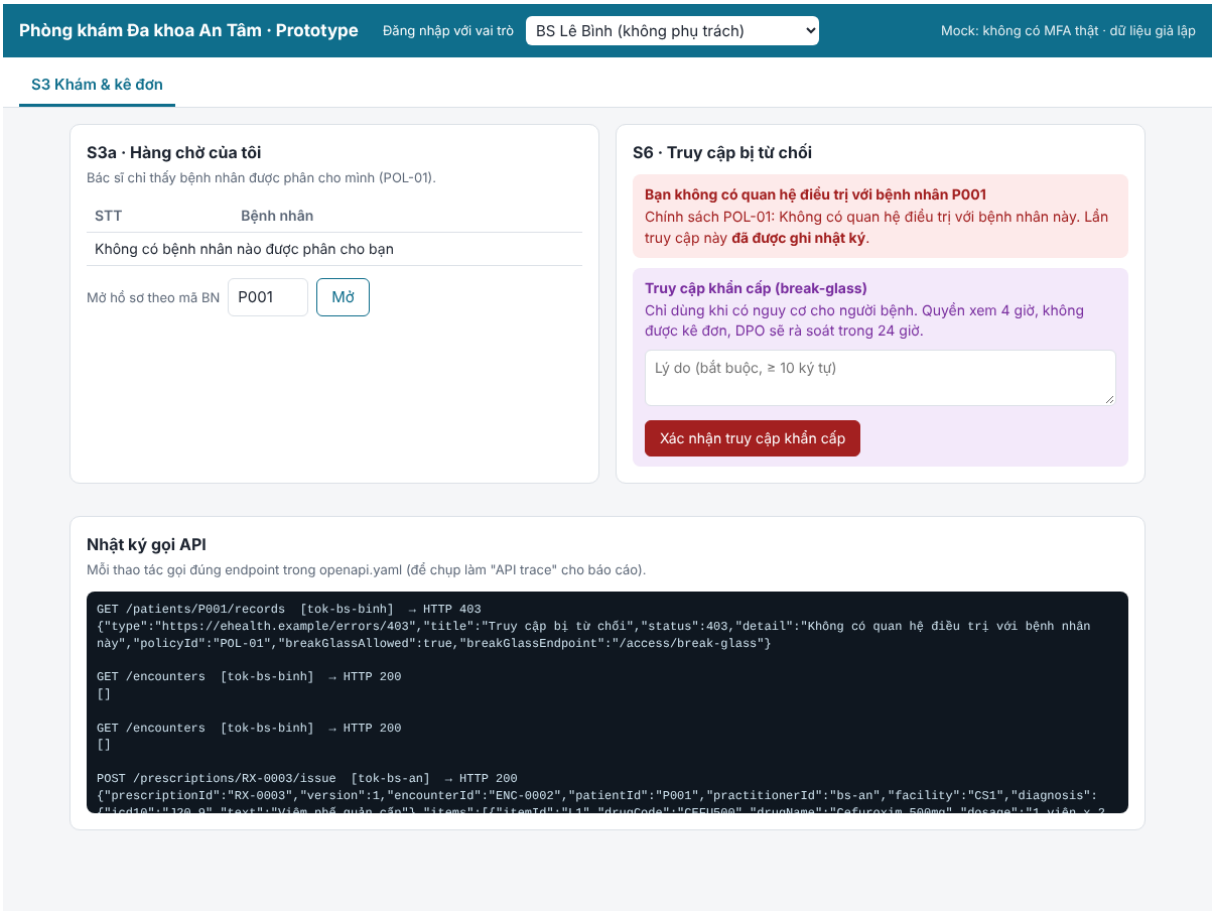
Prototype gồm hợp đồng API OpenAPI 3.0.3 (đã lint hợp lệ), mock server Node.js không cần thư viện (RBAC+ABAC, audit chuỗi băm, idempotency), giao diện bấm thử 7 vai trò, script demo.sh và API trace. Chạy: node mock-server/server.js → http://localhost:4010.

Kịch bản end-to-end (BP-01 → BP-05): BN đặt lịch nhận QR → lễ tân quét QR + CCCD mở lượt khám → bác sĩ mở hồ sơ, kê Amoxicillin bị **chặn** vì dị ứng penicillin, đổi Cefuroxim, ký và phát hành, đơn tự liên thông → nhà thuốc đối tác tra đơn bằng mã + 4 số cuối SĐT, xác nhận cấp; bấm lần 2 không tạo bản ghi mới → DPO xem toàn bộ nhật ký của BN.

Ngoại lệ lõi: bác sĩ không phụ trách mở hồ sơ → 403 có ghi vết → khai báo break-glass có lý do → xem được với cờ BREAK-GLASS nhưng không kê đơn được. DPO giả lập sửa 1 bản ghi audit → verify chỉ ra đúng bản ghi bị sửa.



Cảnh báo dị ứng chặn đơn (S3)



Truy cập trái phép bị từ chối và ghi vết (S6)

10.3 Thử nghiệm tình huống bất thường và thay đổi giả định

Tình huống bất thường đã chạy thử: Hệ thống đơn thuốc quốc gia ngừng 2 giờ lúc cao điểm (~90 đơn bị ảnh hưởng). Chọn vì nó thử cùng lúc PR-01, ADR-001 và NFR-DAT-01. Chạy bash scenario-outage.sh, kết quả ở 04-prototype/scenario-outage-trace.txt:

#	Bước	Kỳ vọng theo kiến trúc	Kết quả	Đạt
1	Hệ thống quốc gia ngừng	Không ảnh hưởng ngay	nationalRxUp: false	✓
2	Bác sĩ phát hành đơn	Vẫn phát hành; đơn + outbox cùng giao dịch	200, ISSUED, liên thông QUEUED	✓
3	Nhà thuốc tra và cấp	Qua cổng phòng khám, không phụ thuộc hệ thống quốc gia	200 tra; 201 cấp	✓
4	Giám sát	Thấy đơn tồn	outboxPending: 1	✓
5	Hệ thống quốc gia trở lại	Gửi bù tự động, có ghi vết	SUBMITTED, attempts: 2, audit OUTBOX_RETR	✓

#	Bước	Kỳ vọng theo kiến trúc	Kết quả	Đạt
			Y	
6	Job gửi bù chạy lặp	Không gửi trùng	flushed: []	✓
7	Verify audit	Chuỗi băm nguyên vẹn	valid: true	✓

Kết luận: ADR-001 được xác nhận (nếu chọn gọi đồng bộ, bác sĩ không phát hành được đơn trong 2 giờ). Đánh đổi lộ ra là OC-04 tạm không đạt trong thời gian sự cố, đúng ưu tiên PR-01. Điều chỉnh sau thử nghiệm: đo OC-04 tách phần do phòng khám kiểm soát; ngưỡng cảnh báo outbox > 20 đơn hoặc tồn > 15 phút; bổ sung vào RSK-03 và SOP của WP-08.

Thay đổi giả định (phân tích 4 bước): *mở thêm cơ sở 3 và 10 nhà thuốc đối tác trong 6 tháng.* (1) Yêu cầu bị chạm: NFR-INT-02, NFR-PRF-01, CON-06, CON-07. (2) Dò RTM: AC-PharmacyGateway, AC-Reception, AC-MasterData, ND-AppCluster, NW-SiteVPN, NW-PartnerChannel. (3) ADR: **không phải mở lại ADR nào**, thêm nhà thuốc chỉ là cấu hình + chứng thư + adapter (ngưỡng xem lại của ADR-001 là ~50 đối tác); POL-02 chỉ thêm giá trị facility = CS3. (4) Lộ trình: thêm WP-09 sau PLT-3, scale 3 → 4 VM; RSK-06 X 2→3, RSK-05 X 3→4. Đây là bằng chứng cho PR-08. Phân tích đầy đủ và bảng tra nhanh các thay đổi khác ở 05-verification/change-scenario.md.

11 Quản trị rủi ro

Thang Xác suất (X) và Tác động (T) 1–5, Mức = X × T (≥ 15 cao, 8–14 trung bình). Chủ sở hữu ghi vai trò trong tổ chức.

ID	Rủi ro	X×T	Đối sách chính	Liên kết	Còn lại	Chủ sở hữu
RSK-01	Tài khoản bị chiếm/lạm quyền → lộ hồ sơ sức khỏe	**15**	MFA, bỏ tài khoản chung, RBAC+ABAC, cảnh báo SIEM, mã hóa, đào tạo	ADR-002/003, WP-02	10	DPO
RSK-02	Nhật ký bị sửa/xóa/mất → mất giá trị bằng chứng	10	Chuỗi băm, checkpoint ký số, WORM, outbox, verify hằng ngày, tách quyền	ADR-003, WP-02	5	Trưởng CNTT
RSK-03	Mất kết nối	12	2 nhà mạng +	ADR-001,	6	Trưởng CNTT

ID	Rủi ro	X×T	Đối sách chính	Liên kết	Còn lại	Chủ sở hữu
	(Internet cơ sở, đối tác, hệ thống quốc gia)		4G, hàng đợi bền, mã đơn/QR, quy trình giấy; đã thử nghiệm mục 10.3	WP-01/05		
RSK-04	Đồng bộ lặp hoặc đơn đã đổi → cấp trùng/cấp theo đơn cũ	10	Idempotency key, ràng buộc duy nhất, POL-05, sự kiện đổi đơn có xác nhận, CON-04	ADR-001/004	5	Trưởng dược
RSK-05	Ghép sai/trùng định danh BN khi gộp	12	CCCD gắn chip, gộp có người xác nhận dưới ngưỡng tin cậy; biến thể A: MPI	WP-07, FR-A1	8	Trưởng tiếp đón
RSK-06	Quá tải giờ cao điểm/sự cố vùng DC	8	Scale ngang, read replica, rate limit, kiểm thử tải trước PLT-2, DR	NFR-PRF/ AVL, WP-01	4	Trưởng CNTT
RSK-07	Hệ thống cũ khó tích hợp, nhà cung cấp không hợp tác	12	Chỉ kết nối tối thiểu, adapter phía DC, điều khoản hợp đồng, song song ≤ 4 tuần/cơ sở	WP-03/07, SH-11	6	Giám đốc
RSK-08	Bác sĩ/dược sĩ không chấp nhận (MFA phiền, bị chặn nhầm)	12	Thiết kế cùng bác sĩ, SSO + thẻ, ABAC chế độ quan sát 2 tuần, đào tạo, pilot	NFR-USB-01, WP-08	6	Giám đốc chuyên môn

Rủi ro cao nhất là RSK-01, vì vậy WP-02 nằm ngay PLT-1 và không có dữ liệu sức khỏe nào lên hệ thống mới trước khi IAM và audit chạy. Theo biến thể: A → RSK-05 tăng; B → RSK-03, RSK-04 là trọng tâm; C → RSK-04 tăng (cấp theo đơn đã thu hồi). ⟦BIẾN THỂ⟧

12 Kết luận

Kiến trúc đề xuất đưa Phòng khám An Tâm từ chuỗi giấy và phần mềm rời rạc sang một hồ sơ điện tử dùng chung, kê đơn điện tử có kiểm tra an toàn, liên thông nhà thuốc qua một cổng duy nhất, với phân quyền theo ngữ cảnh và lưu vết bất biến. Ba lựa chọn mang tính quyết định là: (1) **tuân thủ trước, tối ưu sau** trong lộ trình; (2) **kết nối lỏng qua gateway + hàng đợi bền** cho mọi trao đổi ra ngoài; (3) **không ghi đè**: đơn theo phiên bản, sổ cái cấp thuốc và audit đều chỉ thêm.

Hạn chế. Số liệu hiện trạng là giả định; tích hợp với hệ thống ngoài chỉ ở mức mock; chưa đánh giá chi phí chi tiết; căn cứ pháp lý cần đối chiếu bản hiện hành; bố cục sơ đồ sinh tự động nên cần chỉnh tay trong Archi trước khi in.

Phân công. TV1: bối cảnh, Motivation, Chiến lược, Nghiệp vụ, BPMN. TV2: Ứng dụng, Dữ liệu, ADR-001, ADR-004, RTM. TV3: Công nghệ, ADR-002, ADR-003, Gap, lộ trình, rủi ro, prototype. Cả nhóm: kiểm chứng tình huống, ghép báo cáo, slide.

Phụ lục

Phụ lục A. Bộ ADR đầy đủ

Xem 4 file trong 03-adr/ (đính kèm nguyên văn khi nộp): ADR-001 Kiểu tích hợp; ADR-002 RBAC + ABAC; ADR-003 Kho lưu vết; ADR-004 Mô hình dữ liệu đơn thuốc.

Phụ lục B. Danh mục mã và file nguồn

File	Nội dung
01-vision/catalog.md	Mã Motivation, Strategy, Business
02-models/app-catalog.md	Mã Application, Data
02-models/tech-catalog.md	Mã Technology, Migration
02-models/archimate/ehealth-full-model.xml	**Mô hình Archi tổng hợp**: 385 phần tử, 724 quan hệ, 25 view (Motivation, Chiến lược, Business, Application, Data, Technology, Migration, biến thể A/B/C, 2 view phân tầng)
02-models/bpmn/*.bpmn	BPMN-01 và BPMN-02A/B/C
04-prototype/	OpenAPI, mock server, UI, demo, API trace, kịch bản sự cố
05-verification/	Gap & roadmap, rủi ro, RTM, tình huống thay đổi

Phụ lục C. Danh sách view trong mô hình Archi

View	Viewpoint	Hình trong báo cáo
V-MOT-1, V-MOT-2	Motivation (Stakeholder, Goal Realization)	2.3, 2.4
V-STR-1, V-STR-2, V-STR-3	Capability Map, Strategy, Value Stream	4.1, 4.2
V-BUS-0, V-BUS-1, V-BUS-2	Business Baseline, Target, Product	5.1, 5.2
V-APP-0, V-APP-1, V-APP-2	Application Baseline, Cooperation, Usage	6.1–6.3
V-DATA-1, V-DATA-2	Information Structure, Application–Data access	6.4
V-VAR-A/B/C	Biến thể	6.5
V-TECH-0..3	Infrastructure Baseline/Target, Infrastructure Usage, Implementation & Deployment	7
V-MIG-1..3	Migration, Project, Implementation & Migration	9
V-LAY-1, V-LAY-2	Layered (truy vết)	10.1

Phụ lục D. Rà soát file hướng dẫn tham khảo

Nhóm dùng file hướng dẫn làm khung nhưng đã sửa các điểm lệch so với đề và bài giảng; danh sách đầy đủ ở 00-brief/TV3-ra-soat-huong-dan.md và mục 0 của tài liệu TV1. Ví dụ: giả định 3 cơ sở làm mất ràng buộc biến thể A; con số % là Outcome chứ không phải Goal; ABAC “ngoài giờ thì chặn” trái PR-01; xử lý xung đột biến thể B bằng timestamp của máy đang offline là không tin được.

Phụ lục E. Hai biến thể không được giao [[BIẾN THỂ]]

Chuyển BPMN-02 và view V-VAR của hai biến thể còn lại vào đây, dùng để trả lời câu hỏi “thay đổi giả định” khi bảo vệ.